

第5章 概率论基础

一般而言，我和 Khinchin 一起研究概率论时，我的前期工作主要是采用了函数的度量理论中的方法，诸如大数定律的应用或者独立随机变量级数的收敛条件，从本质上讲，这些都采用了三角级数理论中的方法……

A. N. Kolmogorov, ca. 1987

Steinhaus 成功地给出了有限以及无限个函数独立的概念。由此，这里首次出现了由独立函数组成的某些正交函数系……（包括）Rademacher 系，

M. Kac, 1936

142

引入概率论基本概念的最简单的方法是首先考虑 Bernoulli 试验（如掷硬币）及其试验次数趋于无穷大时将发生什么的问题。这里独立事件在本质上可归于详尽的相互独立随机变量概念中。¹

在 Bernoulli 试验中，每抛掷一次出现任一结果的概率都为 $1/2$ ，并且该例子可以转换到对 Rademacher 函数系的研究。正如我们即将看到的，这些相互独立函数的性质会导出随机级数的惊人结论。特别地，当一个 Fourier 级数被 Rademacher 函数系随机化时，有下述著名的“0-1 律”成立：要么对于每个 $p < \infty$ ，几乎每一个所产生的级数都对应一个 L^p 函数，要么几乎没有一个是 L^1 函数的 Fourier 级数。

从这个特殊的独立函数集转变到一般理论的情形，重点是研究更一般的独立函数列的求和问题。首先，当这些函数同分布（并且平方可积）时，将得到在此延伸情况下的“中心极限定理”。我们也将看到此定理与遍历定理有紧密的联系，并且这也允许我们证明一种“大数定律”。

接着，考虑不一定同分布的独立函数列。将得到的主要性质是相应的和式形成了一个“鞅序列”。事实上，在分析包含 Rademacher 函数系的和式时已经给出了一个有趣的例子。其中重要的是关于鞅序列的极大定理，该定理类似于第 2 章的极大定理。

本章末，我们将 Bernoulli 试验看作直线上的随机游动。自然地，在 d 维空间

¹ 在后文中，我们常使用术语“函数”代替“随机变量”。

中也考虑类似的随机游动. 对此, 我们可以发现在 $d \leq 2$ 和 $d \geq 3$ 两种情况下所表现的常返性存在着显著差异.

5.1 Bernoulli 试验

考察与掷硬币相关的问题时, 可以给出概率论中一些概念的最简单的例子.

5.1.1 掷硬币

我们从考虑最简单的赌博游戏开始. 两个玩家 A 和 B 决定投掷一枚均匀的硬币 N 次. 硬币的“正面”朝上一次, 玩家 A 赢一美元; 硬币的“反面”朝上一次, 玩家 A 输一美元. 因为每投掷一次有两种可能结果, 所以他们的游戏结果会有 2^N 种可能的序列. 如果我们考虑结果的可能性, 就出现这个问题: (比如) 玩家 A 赢的概率是多少, 并且特别地, 对于某个 k , 他赢 k 美元的概率是多少?

为回答此问题, 首先把上述情况形式化, 并且引入后续经常出现的术语. 所考虑的 2^N 种可能的情况 (或“结果”) 可看作 $\mathbb{Z}_2^N$ 中的点, 其中 $\mathbb{Z}_2^N$ 是两点空间 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 的 N 次乘积空间, 且 0 代表正面和 1 代表反面, 即

$$\mathbb{Z}_2^N = \{x = (x_1, \dots, x_N) : \text{对任一 } j \text{ 均有 } x_j = 0 \text{ 或 } 1, \text{ 其中 } 1 \leq j \leq N\}.$$

若设对任一 n , 在第 n 次投掷时, 掷出正面或者反面的可能性是一样的 (因此每种投掷结果的概率为 $1/2$), 则立即有下述定义: 空间 $\mathbb{Z}_2^N$ 是基本的“概率”空间; 此空间上有“概率测度” m , 该测度赋予 $\mathbb{Z}_2^N$ 中的每一点的测度为 2^{-N} 并且 $m(\mathbb{Z}_2^N) = 1$. 对于任意的 $1 \leq n \leq N$, 若记 E_n 为第 n 次投掷的是正面的事件集合, 即 $E_n = \{x \in \mathbb{Z}_2^N : x_n = 0\}$, 则 $m(E_n) = 1/2$; 同时对所有满足 $n \neq m$ 的 n 和 m , 有 $m(E_n \cap E_m) = m(E_n)m(E_m)$. 后一等式反映了第 n 次和第 m 次投掷的结果是“独立的”.

我们也要考虑概率空间上的某些函数. (概率论中, 概率空间上的函数通常被称为随机变量; 但我们偏向使用“函数”.) 定义函数 r_n 为玩家 A 在第 n 次投掷时赢 (或输) 的钱数, 即当 $x_n = 0$ 时, $r_n(x) = 1$; 当 $x_n = 1$ 时, $r_n(x) = -1$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$. 玩家 A 在投掷 N 次后赢 (或输) 的总数即为

$$S_N(x) = S(x) = \sum_{n=1}^N r_n(x).$$

接着, 考虑对于给定的整数 k , $S(x) = k$ 的概率概念. 如果给定的一点 $x \in \mathbb{Z}_2^N$ 有 N_1 个坐标为 0 和 N_2 个坐标为 1 (即玩家 A 赢 N_1 次且输 N_2 次), 则 $S(x) = k$ 当然意味着 $k = N_1 - N_2$, 然而 $N_1 + N_2 = N$, 因此

$$N_1 = (N + k)/2, \quad N_2 = (N - k)/2,$$

并且 k 和 N 的奇偶性相同. 进一步地, 假设 N 是偶数; N 为奇数的情形类似. (参考习题 1.)

因此在概率空间 $\mathbb{Z}_2^N$ 中, 满足 $S(x) = k$ 的点 x 的个数等于在 0 或 1 之间选择 N 次时有 N_1 个零点出现的次数. 这个数是二项式系数

$$\binom{N}{N_1} = \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} = \frac{N!}{\left(\frac{N+k}{2}\right)! \left(\frac{N-k}{2}\right)!}.$$

因为每一点的测度为 2^{-N} , 所以

$$m(\{x: S(x)=k\}) = 2^{-N} \frac{N!}{\left(\frac{N+k}{2}\right)! \left(\frac{N-k}{2}\right)!} \quad (5.1)$$

当 k 从 $-N$ 到 N 变化时 (k 为偶数), 关于这些数的相应范围, 我们能得到什么结论呢? 式 (5.1) 在端点 $-N$ 或者 N 处取得最小值, 且 $m(\{x: S(x)=N\}) = m(\{x: S(x)=-N\}) = 2^{-N}$. 当 k 从 $-N$ 变到 0 时 (k 为偶数), $m(\{x: S(x)=k\})$ 递增, 而当 k 从 0 增加到 N 时, $m(\{x: S(x)=k\})$ 递减. 这是因为

$$\frac{m(\{x: S(x)=k+2\})}{m(\{x: S(x)=k\})} = \frac{N-k}{N+k+2}.$$

并且根据 $k \leq -2$ 或 $k \geq 0$, 右边分别大于 1 或小于 1 . 因此式 (5.1) 在 $k=0$ 时取得最大值, 其值为

$$2^{-N} \frac{N!}{[(N/2)!]^2}$$

根据 Stirling 公式可知, 这个数大约为 $\frac{2}{\sqrt{2\pi}} N^{-1/2}$, 且它远大于最小值 2^{-N} .

至此, 我们抛开初等的考虑, 开始处理 $N \rightarrow \infty$ 极限情形时出现的概率论问题.

5.1.2 $N = \infty$ 的情形

本小节取 Z_2 的无穷乘积空间作为概率空间, 此空间记为 Z_2^∞ , 且更简单地将之记为 X . 即

$$X = \{x = (x_1, \dots, x_n, \dots): \text{对所有 } n \geq 1 \text{ 有 } x_n = 0 \text{ 或 } 1\}.$$

空间 X 上的测度是每一个部分乘积 Z_2^N 上的测度 (依次从每一个因子 Z_2 上得到) 按下述方式诱导的乘积测度. 称 X 中的集合 E 为柱集, 如果存在某个 (有限的) N 和集合 $E' \in Z_2^N$, 使得 $x \in E$ 当且仅当 $(x_1, \dots, x_N) \in E'$. 由此定义可知, 柱集以及它们的有限并、有限交和余集组成的集族构成了 X 上的一个代数. 注意到, 由 $m(E) = m_N(E')$ 所定义的函数 m (其中 $m_N = m$ 是上节中所述的 Z_2^N 上的测度) 可以延拓成由柱集所生成的 σ -代数上的测度. 显然 $m(X) = 1$. (对此, 读者可以查阅《实分析》第6章习题14和习题15.)

更一般地, 我们考虑一对 (X, m) , 其中给定了由 X 的子集生成的 σ -代数 (“可测”集或“事件”), 并在此 σ -代数上有一测度 m , 满足 $m(X) = 1$. 采用前面使用的术语, 称 X 为概率空间, 并称 m 为概率测度. 在此背景下, 用术语 “几乎确定” 意指 “几乎处处”.

回到前面定义的带有乘积测度的空间 $X = Z_2^\infty$ 上, 并在此空间上对任意的 $1 \leq n < \infty$ 定义函数 r_n 为 $r_n(x) = 1 - 2x_n$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n, \dots)$, 且对每一个 n

均有 $x_n = 0$ 或 1 . 这些函数可以被看作 X 和区间 $[0, 1]$ 的对应, 其中 $[0, 1]$ 上的测度 m 等同于 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度. 事实上, 考虑映射 $D: X \rightarrow [0, 1]$,

$$D: (x_1, \dots, x_n, \dots) \mapsto \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j}{2^j} = t \in [0, 1]. \quad (5.2)$$

映射 D 成为从 X 到 $[0, 1]$ 的双射, 如果分别从 X 和 $[0, 1]$ 中除去可数集 Z_1 和 Z_2 , 其中 Z_1 由 X 中除有限个坐标外其余坐标都是 0 或都是 1 的点组成; Z_2 由二进制有理数 ($[0, 1]$ 中形如 $\ell/2^m$ 的数, 其中 ℓ, m 为整数) 组成. 进一步地, 若 $E \subset X$ 是柱集 $E = \{x: x_j = a_j, 1 \leq j \leq N\}$, 其中 a_j 是给定的由 0 和 1 组成的有限集, 则 $m(E) = 2^{-N}$. 此外, D 映 E 为二进制区间 $\left[\frac{\ell}{2^N}, \frac{\ell+1}{2^N}\right]$, 且 $\ell = \sum_{j=1}^N 2^{N-j} a_j$. 此区间的 Lebesgue 测度为 2^{-N} . 由此易得 X 和 $[0, 1]$ 是对等的.

X 和 $[0, 1]$ 之间的对等允许我们将函数 r_n 看作 $t \in [0, 1]$ 的函数 (每一个在有限集上都未定义); 因此可写作 $r_n(x)$ 或 $r_n(t)$ (其中 $x \in X$ 或 $t \in [0, 1]$). 注意到当 $0 < t < 1/2$ 时, $r_1(t) = 1$; 当 $1/2 < t < 1$ 时, $r_1(t) = -1$. 此外, 若将 r_1 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的周期函数, 则 $r_n(t) = r_1(2^{n-1}t)$. $[0, 1)$ 上的函数列 $\{r_n\}$ 就是 Rademacher 函数系, 见图 1.

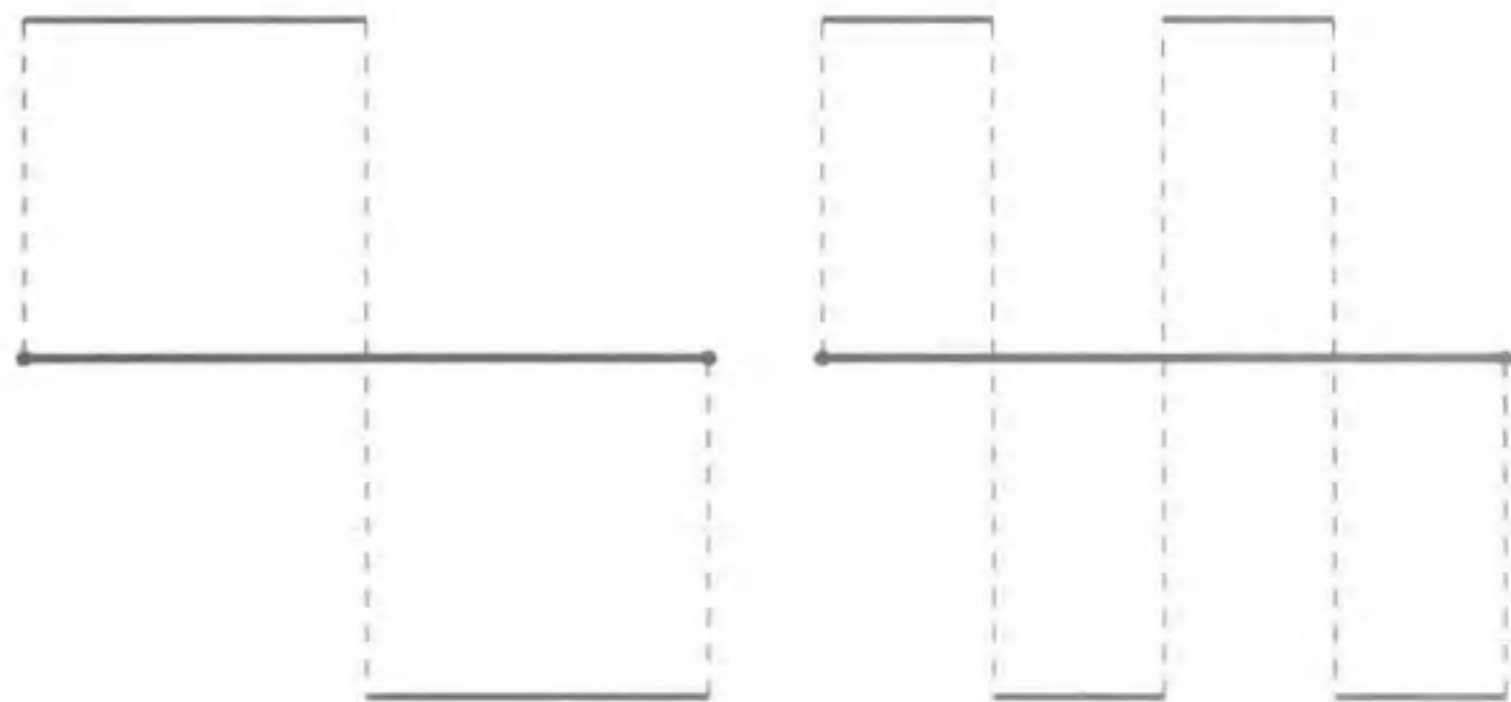


图 1 Rademacher 函数 r_1 和 r_2

这些函数所拥有的关键性质是如下定义的相互独立性. 给定一个概率空间 (X, m) , 称 X 上实值可测² 函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是相互独立的, 如果对于 $\mathbb{R}$ 中的任一系列 Borel 集 B_n , 均有

$$m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{x: f_n(x) \in B_n\}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} m(\{x: f_n(x) \in B_n\}). \quad (5.3)$$

类似地, 称集族 $\{E_n\}$ 是相互独立的, 如果它们的特征函数是相互独立的. 当然对于有限个函数 $f_1, \dots, f_N$ 或有限个集合 $E_1, \dots, E_N$ 也都有类似的相互独立的定义. 注意到对于两个集合 E_n 和 E_m , 此概念与前面的一致. 然而一系列两两相互独立

² 今后, 假设所有的函数 (和集合) 都是可测的, 此外, 除了 5.1.7 节和 5.2.6 节中特别说明之外, 我们也一直假设函数 (随机变量) 都是实值的.

的函数(或集合),不一定是相互独立的.(见习题2.)此外,若 $f_1, \dots, f_n$ 是(比如说)有界且相互独立的函数系,则它们乘积的积分等于它们各自积分的乘积,

$$\int_X f_1(x) \cdots f_n(x) dm = \left(\int_X f_1(x) dm \right) \cdots \left(\int_X f_n(x) dm \right). \quad (5.4)$$

先直接证明此等式对于特征函数的线性组合成立,然后取极限即可得到上述等式.

一般地,独立函数系按如下方式出现.假设概率空间 (X, m) 是概率空间 (X_n, m_n) 的乘积, $n=1, 2, \dots$, 并且 m 等于 m_n 的乘积测度. 假设关于 $x \in X$ 的函数 $f_n(x)$ 仅依赖于 x 的第 n 个坐标, 即 $f_n(x) = F_n(x_n)$, 其中每一个 F_n 定义在 X_n 上, 且 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$. 则函数系 $\{f_n\}$ 是相互独立的. 为此, 设 $E_n = \{x : f_n(x) \in B_n\}$ 且 $E_n \subset X$, 类似地 $E'_n = \{x_n : F_n(x_n) \in B_n\}$ 且 $E'_n \subset X_n$. 则 $E_n = \{x : x_n \in E'_n\}$ 是柱集且 $m(E_n) = m_n(E'_n)$. 从而易证对每一个 N 有

$$m\left(\bigcap_{n=1}^N E_n\right) = \prod_{n=1}^N m_n(E'_n) = \prod_{n=1}^N m(E_n).$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即可得到式 (5.3), 故结论证得. 这应用到 Rademacher 函数系即证它们是相互独立的.

碰巧的是, 这个相互独立的随机变量的例子在某种程度上表现出一般性质.(见习题6.)

5.1.3 $N \rightarrow \infty$ 时 S_N 的动态

有了这些预备知识后, 我们准备考虑下式的动态

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N r_n(x),$$

此式表示掷硬币 N 次后玩家 A 赢的钱数. 结果是当 $N \rightarrow \infty$ 时, S_N 的数量级实质上远小于 N . 下述命题对此提供了一些线索.

命题 5.1.1 对任一整数 $N \geq 1$,

$$\|S_N\|_{L^2} = N^{1/2}. \quad (5.5)$$

该命题可由 $\{r_n(t)\}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交规范系得到. 事实上, 因为 r_n 在测度为 $1/2$ 的集上等于 1 并且在另一个测度为 $1/2$ 的集上等于 -1 , 所以 $\int_0^1 r_n(t) dt = 0$. 进一步地, 由它们的相互独立性及式 (5.4) 可知,

$$\int_0^1 r_n(t) r_m(t) dt = 0, \quad \text{当 } n \neq m \text{ 时.}$$

此外, 显然有 $\int_0^1 r_n^2(t) dt = 1$. 因此

$$\left\| \sum_{n=1}^N a_n r_n \right\|_{L^2}^2 = \sum_{n=1}^N |a_n|^2,$$

并且对于 $1 \leq n \leq N$ 取 $a_n = 1$ 即得式 (5.5).

注 序列 $\{r_n\}$ 在 $L^2([0, 1])$ 上远不完备. 见习题 13 和习题 16.

由上述命题立即可得, 平均值 S_N/N “依概率”收敛于 0. 相关的定义如下. 称函数列 $\{f_n\}$ 依概率收敛于 f , 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$ 均有

$$m(\{x: |f_N(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}^3$$

推论 5.1.2 S_N/N 依概率收敛于 0.

事实上, 由 Tchebychev 不等式可得

$$m(\{|S_N(x)/N| > \varepsilon\}) = m(\{|S_N(x)| > \varepsilon N\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 N^2} \int |S_N(x)|^2 dm.$$

因此 $m(\{x: |S_N(x)/N| > \varepsilon\}) \leq 1/(\varepsilon^2 N)$, 从而推论得证. 注意到使用同样的推理可以得到更好的结论, 即只要 $\alpha > 1/2$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时就有 S_N/N^α 依概率收敛于 0. 更强的结论将在推论 5.1.5 中给出.

5.1.4 中心极限定理

式 (5.5) 表明更细致地研究 N 足够大时的 S_N 的方法是使之形式化, 并且取而代之考虑 $S_N/N^{1/2}$. 研究这个量在适当情形下的极限可导出中心极限定理. 为阐述此定理, 引入下述有关函数的分布测度这一概念. 概率空间 (X, m) 上的 (实值) 函数 f 的分布测度定义为 $\mathbb{R}$ 上的唯一的 (Borel) 测度 $\mu = \mu_f$, 使得

$$\mu(B) = m(\{x: f(x) \in B\}), \text{ 对于所有的 Borel 集 } B \subset \mathbb{R}.$$

注意到 $\mu(\mathbb{R}) = 1$, 故 $\mathbb{R}$ 上的每一个分布测度都是概率测度. 碰巧的是, 分布测度与第 2 章 2.4.1 节出现的分布函数有紧密联系, 这是因为

$$\lambda_f(\alpha) = m(\{x: |f(x)| > \alpha\}) = \mu_{|f|}((\alpha, \infty)).$$

在那里有关证明式 (2.29) 的论述也能被用于证明下述结论. 首先当 $\int_{-\infty}^{\infty} |t| d\mu(t) < \infty$ 时, f 在 X 上可积, 且 $\int_X f(x) dm = \int_{-\infty}^{\infty} t d\mu(t)$. 类似地, 当 $\int_{-\infty}^{\infty} |t|^p d\mu(t)$ 有限时, $f \in L^p(X, m)$ 且 $\|f\|_{L^p}^p = \int_{-\infty}^{\infty} |t|^p d\mu(t)$.

更一般地, 若 G 是 $\mathbb{R}$ 上的非负连续 (或连续有界) 函数, 则

$$\int_X G(f)(x) dm = \int_{\mathbb{R}} G(t) d\mu(t). \quad (5.6)$$

见习题 12.

我们称 (采用概率论的说法) f 有平均值, 如果 f 是可积的, 此时它的平均值 m_0 (也称为期望) 定义如下:

$$m_0 = \int_X f(x) dm = \int_{-\infty}^{\infty} t d\mu(t).$$

如果 f 在 X 上也是平方可积的, 则定义 f 的方差 σ^2 为

$$\sigma^2 = \int_X (f(x) - m_0)^2 dm.$$

特别地, 当 $m_0 = 0$ 时,

³ 在测度论中, 这个概念常常被称作 “依测度收敛”.

$$\sigma^2 = \|f\|_{L^2}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 d\mu(t).$$

自然地, 称 $\mathbb{R}$ 上的测度 ν 是 Gaussian 测度 (或正态分布), 如果该测度的密度函数是 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}$, 即

$$\nu((a, b)) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

更一般地, 方差为 σ^2 的正规测度为

$$\nu_{\sigma^2}((a, b)) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt.$$

5.1.5 De Moivre 定理的阐述与证明

现在我们能够阐述并证明 De Moivre 定理, 该定理是掷硬币这个特殊情形下的中心极限定理. 它断言 $S_N/N^{1/2}$ 的分布测度在下述意义下收敛于正态分布 (见图 2).

定理 5.1.3 对任意的 $a < b$, 有

$$m(\{x : a < S_N(x)/N^{1/2} < b\}) \rightarrow \int_a^b \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dt, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

在该定理的证明过程中, 首先考虑 N 是偶数时的情形; 当 N 是奇数时除了少许改变, 可以同样考虑. 结合这两种情形即可完成此定理的证明.

证 在式 (5.1) 中取 $k=2r$, 其中 r 为整数, 并设 $\alpha < \beta$, 则

$$m(\{x : \alpha < S_N(x) < \beta\}) = \sum_{\alpha < 2r < \beta} P_r, \text{ 其中 } P_r = \frac{2^{-N} N!}{(N/2+r)! (N/2-r)!}.$$

因此

$$m(\{x : a < S_N(x)/N^{1/2} < b\}) = \sum_{aN^{1/2} < 2r < bN^{1/2}} P_r.$$

对于固定的 a 和 b , $r=O(N^{1/2})$. 我们断言

$$P_r = \frac{2}{\sqrt{2\pi} N^{1/2}} e^{-2r^2/N} (1+O(1/N^{1/2})), \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (5.7)$$

为此, 使用 Stirling 公式⁴

$$N! = \sqrt{2\pi} N^{N+1/2} e^{-N} (1+O(1/N^{1/2})), \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

由此可得

$$P_r = \frac{2}{\sqrt{2\pi} N^{1/2}} \frac{1}{\left(1+\frac{2r}{N}\right)^{N/2+r+1/2}} \frac{1}{\left(1-\frac{2r}{N}\right)^{N/2-r+1/2}} (1+O(1/N^{1/2})).$$

又当 $x \rightarrow 0$ 时, $\log(1+x) = x - x^2/2 + O(|x|^3)$, 故若记

4 参考《复分析》附录 A 定理 2.3. 误差项 $O(1/N^{1/2})$ 能够被改善; 但是我们需要一个更弱的估计.

$$A_r = \left(\frac{N}{2} + r + \frac{1}{2} \right) \log(1 + 2r/N),$$

则由 $r = O(N^{1/2})$ 可得

$$A_r = \left(\frac{N}{2} + r + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{2r}{N} - \frac{2r^2}{N^2} \right) + O(N^{-1/2}).$$

因此 $A_r + A_{-r} = \frac{2r^2}{N} + O(N^{-1/2})$, 并且因为

$$\left[\left(1 + \frac{2r}{N} \right)^{N/2+r+1/2} \left(1 - \frac{2r}{N} \right)^{N/2-r+1/2} \right]^{-1} = e^{-A_r - A_{-r}},$$

所以式 (5.7) 成立.

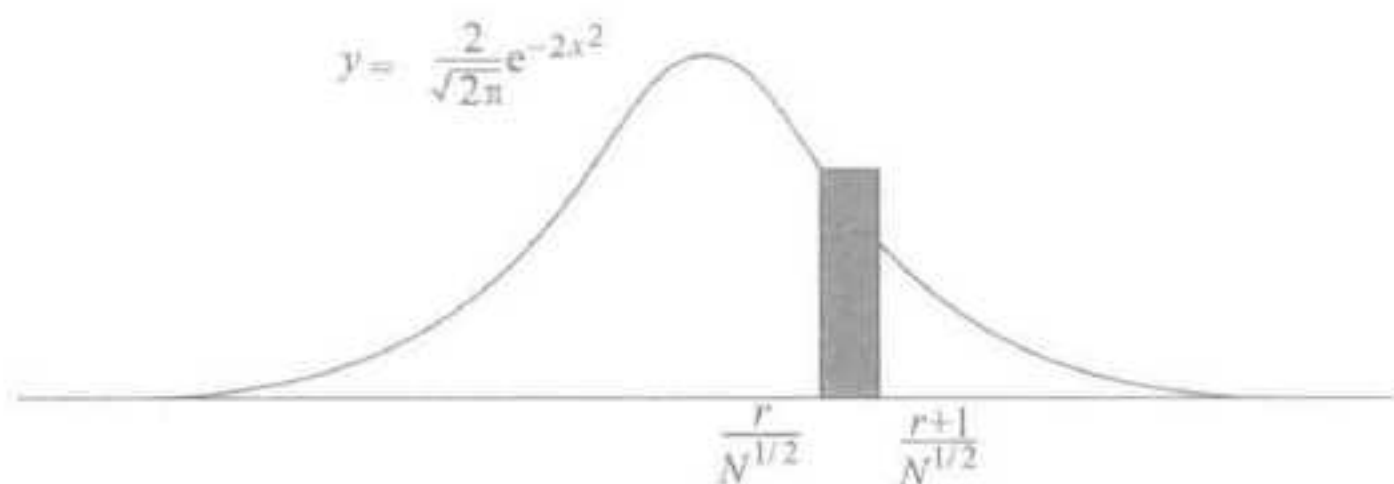


图2 Gaussian 函数的积分逼近

现在若 $t \in [r/N^{1/2}, (r+1)/N^{1/2}]$, 则由 $r = O(N^{1/2})$ 可得 $e^{-2r^2/N} - e^{-2t^2} = O(e^{-2t^2}/N^{1/2})$. 因此

$$\frac{1}{N^{1/2}} e^{-2r^2/N} = \int_{r/N^{1/2}}^{(r+1)/N^{1/2}} e^{-2t^2} dt (1 + O(N^{-1/2})).$$

根据式 (5.7), 并做变量替换 $t \rightarrow t/2$ 可得

$$\begin{aligned} m(\{x: a < S_N(x)/N^{1/2} < b\}) &= \sum_{aN^{1/2} < 2r < bN^{1/2}} P_r \\ &= \int_{a/2}^{b/2} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-2t^2} dt + O(N^{-1/2}) \\ &= \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt + O(N^{-1/2}). \end{aligned}$$

再令 $N \rightarrow \infty$ 即可得到我们想要的结论. □

5.1.6 随机级数

关于 Rademacher 函数系所固有的随机性的一个惊人例证是, 尽管级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$

发散, 但是对“几乎所有”的组合级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm) 1/n$ 都收敛, 其中对于不同的 n , $\pm$ 的选择是独立的并且是等概率的.

一个具体且更一般的结论如下.

定理 5.1.4

(a) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$, 则对几乎所有的 $t \in [0, 1]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$ 都收敛;

(b) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2$ 发散, 则对几乎所有的 $t \in [0, 1]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$ 都发散.

注 上述结论一定是几乎处处成立的 (若它们在正测集上成立), 这个事实是“0-1 律”的特殊情形. 详见 5.2.3 节.

为证此定理, 注意到 $\{r_n\}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交规范序列. 因此若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 序列 $\{\sum_{n=1}^N a_n r_n(t)\}$ 依 L^2 范数收敛于某个函数 $f \in L^2([0, 1])$. 由此 f 可简写为

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n, \quad \text{并设 } S_N(f) = \sum_{n=1}^N a_n r_n.$$

为证 S_N 的几乎处处收敛性, 引入如下定义的二进区间上的平均算子. 对任一正整数 n , 长度为 2^{-n} 的二进区间是 2^n 个 $[0, 1]$ 中形如 $\left[\frac{\ell}{2^n}, \frac{\ell+1}{2^n}\right]$ 的子区间, 其中, $0 \leq \ell < 2^n$. 显然, 这些区间组成 $[0, 1]$ 的一个互不相交的开覆盖 (除了原点). 现在对任意的 $[0, 1]$ 上的可积函数 f 及 n , 定义

$$\mathbb{E}_n(f)(t) = \frac{1}{m(I)} \int_I f(s) ds,$$

其中 $t \in I$, 且 I 是长度为 2^{-n} 的二进区间. (注意到 $\mathbb{E}_n(f)(t)$ 对于 $t=0$ 没有定义, 但这不是本质的.)

对于上面出现的函数 f (r_n 的有限线性组合的 L^2 极限), 下述基本等式成立:

$$\mathbb{E}_n(f) = S_N(f), \quad \forall N. \quad (5.8)$$

为证此, 首先注意到当 $N \geq n$ 时, $\mathbb{E}_N(r_n) = r_n$. 事实上, 当 $N \geq n$ 时, 每一个 r_n 在每一个长度为 2^{-N} 的二进区间上都是常数. 此外当 $n > N$ 时, $\mathbb{E}_N(r_n) = 0$, 这是因为 r_n 在每一个长度为 2^{-N} 的二进区间上的积分为零. 由等式 $r_n(t) = r_1(2^{n-1}t)$ 可见, 这些事实容易简化到 $n=1$ 的情形. 从而式 (5.8) 对于 Rademacher 函数系的任意有限线性组合都成立. 因此当 $n \geq N$ 时 $S_N(f) = \mathbb{E}_N(S_n(f))$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 通过取极限即可得到式 (5.8).

由 Lebesgue 微分定理⁵ 可知, $\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_N(f)(t)$ 存在并且在 f 的 Lebesgue

5 参考《实分析》第3章定理 1.3 及其推论.

集中的所有点上都等于 $f(t)$, 因此几乎处处收敛, 从而由式 (5.8) 可知级数几乎处处收敛, 进而 (a) 得证.

在证明逆命题 (b) 之前, 先加强 5.1.3 节中得到的结论. 在那里我们考虑和式 $S_N(t) = \sum_{n=1}^N r_n(t)$ 并且证得该和式依概率有 $S_N/N \rightarrow 0$. 此结论本身隐含于下述“强大数定律”中.

推论 5.1.5 设 $S_N(t) = \sum_{n=1}^N r_n(t)$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 对几乎每一个 t 有 $S_N(t)/N \rightarrow 0$. 事实上, 如果 $\alpha > 1/2$, 则对几乎每一个 t 有 $S_N(t)/N^\alpha \rightarrow 0$.

证 固定 $1/2 < \beta < \alpha$, 并设 $a_n = n^{-\beta}$ 和 $b_n = n^\beta$. 显然有 $\sum a_n^2 < \infty$. 设 $\tilde{S}_N(t) = \sum_{n=1}^N a_n r_n(t)$. 则由分部求和, 并设 $\tilde{S}_0 = 0$ 可得

$$\begin{aligned} S_N(t) &= \sum_{n=1}^N r_n = \sum_{n=1}^N a_n r_n b_n = \sum_{n=1}^N (\tilde{S}_n - \tilde{S}_{n-1}) b_n \\ &= \tilde{S}_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} \tilde{S}_n (b_n - b_{n+1}). \end{aligned}$$

但是 $|b_n - b_{n+1}| = b_{n+1} - b_n$ 且 $\sum_{n=1}^{N-1} (b_{n+1} - b_n) = b_N - 1 = O(N^\beta)$, 而且对几乎所有的 t , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$ 的收敛性蕴含着 $|\tilde{S}_n(t)| = O(1)$. 因此对于那些 t , 有 $S_N(t) = O(N^\beta)$, 并且由此可得对几乎所有的 t 有 $S_N(t)/N^\alpha \rightarrow 0$. 从而推论得证. $\square$

现在证明 (b). 该证明基于下述引理.

引理 5.1.6 假设 E 是 $[0, 1]$ 的满足 $m(E) > 0$ 的子集. 则存在 $c > 0$ 和正整数 N_0 使得, 对于任意形如

$$F(t) = \sum_{n \geq N_0} a_n r_n(t)$$

的有限和 F , 有

$$\int_E |F(t)|^2 dt \geq c \sum_{n \geq N_0} a_n^2.$$

与已经用过的 $\{r_n\}$ 的正交性相比, 此证明过程要求更强的正交性, 而这又需要使用一次 Rademacher 函数系的相互独立性.

对于每一个有序数对 (n, m) , 其中 $n < m$, 定义 $\varphi_{n,m}(t) = r_n(t)r_m(t)$. 则集合 $\{\varphi_{n,m}\}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交规范列. 为证此, 考虑 $\int_0^1 \varphi_{n,m}(t)\varphi_{n',m'}(t)dt$. 当 $(n, m) = (n', m')$ 时该积分显然等于 1. 如果 $(n, m) \neq (n', m')$, 但 n 或 m 等于 n' 或 m' (依任何顺序), 则由 $\{r_n\}$ 的正交性可得该积分为零. 最后若 n 或

m 中没有一个等于 n' 或 m' , 则对四个相互独立的函数 $r_n, r_m, r_{n'}$ 和 $r_{m'}$ 应用式 (5.4) 即可证得此断言.

假设 F 是任意形如 $\sum_n a_n r_n(t)$ 的有限和, 则

$$(F(t))^2 = \sum_n a_n^2 r_n^2(t) + 2 \sum_{n < m} a_n a_m r_n(t) r_m(t),$$

因此

$$\int_E (F(t))^2 dt = m(E) \sum_n a_n^2 + 2 \sum_{n < m} a_n a_m \gamma_{n,m}, \quad (5.9)$$

其中 $\gamma_{n,m} = \int_E r_n(t) r_m(t) dt = \int_0^1 \chi_E(t) \varphi_{n,m}(t) dt$. 因此由 $\{\varphi_{n,m}\}$ 的正交性及 Bessel 不等式⁶ 可得 $\sum_{n,m} \gamma_{n,m}^2 \leq m(E) \leq 1$. 故对于任意固定的 $\delta > 0$ (δ 将立刻取定), 存在 N_0 使得 $\sum_{N_0 \leq n < m} \gamma_{n,m}^2 \leq \delta$. 我们将此式和 Schwarz 不等式应用到式

(5.9) 右边的最后一项, 并只考虑 F 为形如 $F(t) = \sum_{n \geq N_0} a_n r_n(t)$ 的有限和, 则它以

$$2 \left(\sum_{N_0 \leq n < m} (a_n a_m)^2 \right)^{1/2} \delta^{1/2} \leq 2\delta^{1/2} \sum_{n \geq N_0} a_n^2$$

为界. 若取 δ 满足 $2\delta^{1/2} \leq m(E)/2$, 则由式 (5.9) 可得

$$\int_E |F(t)|^2 dt \geq \frac{1}{2} m(E) \sum_{n \geq N_0} a_n^2,$$

再取 $c = m(E)/2$ 即可证得引理.

为完成定理 5.1.4(b) 的证明, 我们假设结论不成立, 即 $\{S_N(t)\}$ 在一个正测集上收敛. 则该序列在一个正测集上一致有界, 从而存在 M 和集合 E , 其中 $m(E) > 0$, 使得当 $t \in E$ 时, 对任意的 N 均有 $|S_N(t)| \leq M$. 因此存在 M' 使得对所有的 $N \geq N_0$, 当 $t \in E$ 时, $|\sum_{N_0 \leq n \leq N} a_n r_n(t)| \leq M'$.

由引理可知 $\sum_{N_0 \leq n \leq N} a_n^2 \leq c^{-1} (M')^2$ 对所有的 N 都成立. 再令 $N \rightarrow \infty$, 即可得到 $\sum a_n^2$ 收敛. 这就得到了矛盾, 从而定理得证.

5.1.7 随机 Fourier 级数

上述想法也能用于得到关于随机 Fourier 级数的惊人结论, 该级数即是 $[0, 2\pi]$ 上的形如

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \pm c_n e^{in\theta}$$

⁶ 对于 Bessel 不等式, 参考《实分析》第 4 章第 2.1 节.

的 Fourier 级数. 为了用 Rademacher 函数系以参数表示土的选择, 我们需要重新标记这些函数以便它们的下标能在 $\mathbb{Z}$ 上取. 为此, 需要改变一些记号并且定义 $n \in \mathbb{Z}$ 的函数 ρ_n 为 $\rho_n(t) = r_{2n+1}(t)$, 当 $n \geq 0$ 时; $\rho_n(t) = r_{-2n}(t)$, 当 $n < 0$ 时, 系数 c_n 为复数, 以便在这里可以考虑复值函数.

定理 5.1.7

(a) 如果 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 < \infty$, 则对于几乎每一个 $t \in [0, 1]$, 对任意的 $p < \infty$, 函数

$$f_t(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \rho_n(t) c_n e^{in\theta} \quad (5.10)$$

属于 $L^p([0, 2\pi])$.

(b) 如果 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \infty$, 则对于几乎每一个 $t \in [0, 1]$, 级数 (5.10) 不是任一可积函数的 Fourier 级数.

证明以 Khinchin 不等式为基础, 像引理 5.1.6 一样该不等式是对 Rademacher 函数系的相互独立性的进一步讨论所得.

假设复数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^2 < \infty$. 并设 $F(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \rho_n(t)$, 其中 F 取为部分和在 $L^2([0, 1])$ 上的 L^2 极限.

引理 5.1.8 对每一个 $p < \infty$, 存在上界 A_p 使得

$$\|F\|_{L^p} \leq A_p \|F\|_{L^2}$$

对所有形如 $F(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \rho_n(t)$ 的 $F \in L^2([0, 1])$ 均成立.

只需证明当 a_n 是实值的, 且 $\|F\|_{L^2}^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n^2 = 1$ 时的相应结论.

注意到由式 (5.3) 可证: 若 $\{f_n\}$ 是一列相互独立的 (实值) 函数, 则序列 $\{\Phi_n(f_n)\}$ 也是相互独立的, 其中 $\{\Phi_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的任一系列连续函数. 故函数列 $\{e^{a_n \rho_n(t)}\}$ 是相互独立的. 因此若 $F_N(t) = \sum_{|n| \leq N} a_n \rho_n(t)$, 则

$$\int_0^1 e^{F_N(t)} dt = \int_0^1 \left(\prod_{n=-N}^N e^{a_n \rho_n(t)} \right) dt = \prod_{n=-N}^N \left(\int_0^1 e^{a_n \rho_n(t)} dt \right). \quad (5.11)$$

但是由于 ρ_n 在两个测度为 $1/2$ 的集合上分别取值 $+1$ 或 -1 , 所以 $\int_0^1 e^{a_n \rho_n(t)} dt = \cosh(a_n)$. 另外对于实数 x 有 $\cosh(x) \leq e^{x^2}$, 这可以通过直接比较两者的幂级数得到. 因此

$$\int_0^1 e^{F_N(t)} dt \leq \prod_{n=-N}^N e^{a_n^2} \leq e^{\sum a_n^2} \leq e.$$

用 $-a_n$ 代替 a_n 可得到类似的不等式. 总之

$$\int_0^1 e^{|F_N(t)|} dt \leq 2e.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 取极限可得 $e^{|F(t)|}$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 并且 $\int_0^1 e^{|F(t)|} dt \leq 2e$. 但是对于每一个 p , 存在常数 c_p 使得对任意的 $u \geq 0$ 都有 $u^p \leq c_p e^u$. 因此 $\|F\|_{L^p}^p \leq 2ec_p$, 再取 $A_p = (2ec_p)^{1/p}$ 即可证得引理.

现在证明定理 (a). 假设 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = 1$, 并设 $F(t) = f_t(\theta)$, 其中 $a_n = c_n e^{in\theta}$ 且 θ 固定. 从而由引理可得

$$\int_0^1 |F(t)|^p dt = \int_0^1 |f_t(\theta)|^p dt \leq A_p^p.$$

因此对 $\theta \in [0, 2\pi]$ 积分可得

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 |f_t(\theta)|^p dt d\theta \leq 2\pi A_p^p,$$

进而由 Fubini 定理可得

$$\int_0^{2\pi} |f_t(\theta)|^p d\theta < \infty,$$

对几乎每一个 $t \in [0, 1]$ 都成立, 故 (a) 得证.

为证明逆命题 (b), 假设对一个正测集 $E_1 \subset [0, 1]$, 当 $t \in E_1$ 时 $f_t(\theta) \in L^1([0, 2\pi])$. 因为 $L^1([0, 2\pi])$ 中每一个函数都有 Fourier 级数, 且该级数是几乎处处 Cesàro 可和的, 所以存在一个二维的正可测集 $\tilde{E} \subset [0, 1] \times [0, 2\pi]$ 及 M 使得

$$\sup_N |\sigma_N(f_t)(\theta)| \leq M, \forall (t, \theta) \in \tilde{E}, \quad (5.12)$$

其中 σ_N 是 Cesàro 和 $\sigma_N(f_t)(\theta) = \sum_{|n| \leq N} \rho_n(t) c_n e^{in\theta} (1 - |n|/N)$. 但是由 Fubini 定理可知式 (5.12) 对于至少一个 θ_0 和所有的 $t \in E$ 成立, 其中 $m(E) > 0$. 若记 $c_n e^{in\theta_0} = \alpha_n + i\beta_n$, 其中 α_n 和 β_n 都是实数, 则由引理 5.1.6 可得, 存在 M' 和 N_0 使得

$$\sup_{N_0 \leq |n| \leq N} \sum \alpha_n^2 \leq M',$$

再令 $N \rightarrow \infty$, 可得 $\sum_{-\infty}^{\infty} \alpha_n^2$ 收敛. 类似地, $\sum_{-\infty}^{\infty} \beta_n^2$ 也收敛, 从而定理得证.

5.1.8 Bernoulli 试验

当正面和反面的等概率被概率 p 和 q (其中 $p+q=1$ 且 $0 < p < 1$) 代替时, 5.1.1 节至 5.1.5 节中已经证明的许多结论都可以模仿证得. 这个更一般的情形常

被称为 Bernoulli 试验.

为了考虑该试验, 对于 $Z_2 = \{0, 1\}$, 设点 0 的测度为 p 且点 1 的测度为 q , 再用 Z_2^∞ 上的乘积测度 m_p 代替其上的概率测度. (凑巧的是, 当 $p \neq 1/2$ 时, 在映射 $D: Z_2^\infty \rightarrow [0, 1]$ 下, 测度 m_p 对应 $[0, 1]$ 上的一个奇异测度 $d\mu_p$, 见问题 1.)

类似于推论 5.1.2 和推论 5.1.5, 在此情形下大数定律是 $S_N/N \rightarrow p - q$. 第一个类似推论的证明方法与之前的一样. 第二个推论的证明需要一些不同的想法, 并在下节中的一般情形下给出其详细过程. 此外, 模仿定理 5.1.3 的证明可以给出如下类似结论: 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$m_p(\{x: a < \frac{S_N(x) - N(p - q)}{N^{1/2}} < b\}) \rightarrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt,$$

其中 $\sigma^2 = 1 - (p - q)^2$.

该结论可归于下节末所证的一般形式的中心极限定理中.

5.2 独立随机变量的和

本节的目的是给出有关前一节所考虑的掷硬币和 Bernoulli 试验的一些结论的更一般且更抽象的形式. 首先, 我们将给出一个大数定律.

5.2.1 大数定律和遍历定理

本小节使用遍历定理⁷ 推导一般的大数定律. 由鞅理论可得到另一种大数定律, 见 5.2.2 节.

称函数列 $(f_0, f_1, \dots, f_n, \dots)$ 是同分布的, 如果 f_n 的分布测度 μ_n (定义见 5.1.4 节) 关于 n 是独立的, 即对每一个 Borel 集 B , 测度 $m(\{x: f_n(x) \in B\})$ 对任意的 n 都是一样的. 如果序列 $\{f_n\}$ 是同分布的且 f_0 有平均值 m_0 , 则所有的 f_n 的平均值都等于 m_0 . 第一个主要定理如下所述.

定理 5.2.1 设函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的、同分布的且有平均值 m_0 . 则对几乎每一个 $x \in X$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n(x) \rightarrow m_0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

将该定理简化到遍历定理的可能性依赖于使用另一个在下述意义下的“等测”函数列代替序列 $\{f_n\}$ 的技巧.

给定函数 $f_1, \dots, f_N$, 定义它们的联合分布测度为 $\mathbb{R}^N$ 上满足下述条件的测度: 对于任意的 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^N$ 均有

$$\mu_{f_1, \dots, f_N}(B) = m(\{x: (f_1(x), \dots, f_N(x)) \in B\}).$$

现在设 $\{g_n\}$ 是 (可能不同的) 概率空间 (Y, m^*) 上的序列. 此时称 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 有同样的联合分布, 如果对于每一个 N , 有

⁷ 关于遍历定理, 参考《实分析》第 6 章第 5* 节.

$$\mu_{f_1, \dots, f_N}(B) = \mu_{g_1, \dots, g_N}(B), \text{ 对所有的 Borel 集 } B \subset \mathbb{R}^N.$$

由此, 我们考虑这里相关的空间 Y . 它就是无穷乘积空间 $Y = R^\infty = \prod_{j=0}^{\infty} R_j$, 其中每一个 R_j 是 $\mathbb{R}$. 在每一个 R_j 上取测度 μ , 即 f_n 的共同的分布测度, 然后定义 m^* 为 Y 上相应的乘积测度.

定义平移 $\tau: Y \rightarrow Y$ 为 $\tau(y) = (y_{n+1})_{n=0}^{\infty}$. 其中 $y = (y_n)_{n=0}^{\infty}$. 最后取 Y 上的坐标函数 $\{g_n\}$ 为 $g_n(y) = y_n$, 其中 $y = (y_n)_{n=0}^{\infty}$.

现在只需证明下面四步.

观察 1 对任意的 $n \geq 0$, 有 $g_n(\tau(y)) = g_{n+1}(y)$; 因此 $g_n(y) = g_0(\tau^n y)$.

观察 2 τ 是保测度的且是遍历的.

结论 1 对几乎每一个 $y \in Y$ 都有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} g_n(y) = m_0$.

结论 2 对几乎每一个 $x \in X$ 都有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n(x) = m_0$.

第一个观察可直接得到.

τ 是保测度的即指对每一个 (可测的) 集合 $E \subset Y$, 均有 $m^*(\tau^{-1}(E)) = m^*(E)$. 因为 Y 是乘积空间, 所以只需证明此式对任意的柱集 E 都成立, 从而由简单的极限论述即可证明此式对一般集合 E 也成立. 若 E 是柱集, 则存在 N 使得 E 仅依赖于前 N 个坐标. 从而 $E = E' \times \prod_{j=N}^{\infty} R_j$, 其中 E' 是 $\prod_{j=0}^{N-1} R_j$ 的一个子集, $m^*(E) = \mu^{(N)}(E')$, 且 $\mu^{(N)}$ 是在前 N 个因子上的 μ 的 N 次乘积. 但是

$$\tau^{-1}(E) = R_0 \times E'' \times \prod_{j=N+1}^{\infty} R_j,$$

其中, $(y_1'', \dots, y_N'') \in E''$ 当且仅当 $(y_0', \dots, y_{N-1}') \in E'$, 且当 $0 \leq n \leq N-1$ 时, $y_{n+1}'' = y_n'$. 因此 $m^*(\tau^{-1}(E)) = \mu^{(N+1)}(R_0 \times E'') = \mu^{(N)}(E')$, 从而 $m^*(\tau^{-1}(E)) = m^*(E)$ 得证.

τ 的遍历性来源于 τ 是混合的⁸, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^*(\tau^{-n}(E) \cap F) = m^*(E)m^*(F) \quad (5.13)$$

对于任意的两个集合 $E, F \subset Y$ 都成立.

为证明该混合性, 像前面一样只需假设 E 和 F 都是柱集, 从而存在足够大的

N , 使得 $E = E' \times \prod_{j=N}^{\infty} R_j$ 且 $F = F' \times \prod_{j=N}^{\infty} R_j$, 其中 E' 和 F' 都是 $\prod_{j=0}^{N-1} R_j$ 的子集. 从而如上所证, 当 $n \geq 1$ 时,

$$\tau^{-n}(E) = \prod_{j=0}^{n-1} R_j \times E'' \times \prod_{j=N+n}^{\infty} R_j,$$

8 也称为“强混合的”; 参考《实分析》第6章.

其中 E'' 是 $\prod_{j=n}^{N+n-1} R_j$ 的相应于 E' 的子集. 因此当 $n > N$ 时,

$$\tau^{-n}(E) \cap F = F' \times \prod_{j=N}^{n-1} R_j \times E'' \times \prod_{j=N+n}^{\infty} R_j.$$

故当 $n > N$ 时, $m^*(\tau^{-n}(E) \cap F) = m^*(E)m^*(F)$, 从而式 (5.13) 成立.

在式 (5.13) 中取 $F=E$ 立即可得, 若 E 是一个不变集, 即 $\tau^{-1}(E)=E$ 几乎处处成立, 则 $m^*(E) = (m^*(E))^2$, 故 $m^*(E)=0$ 或 $m^*(E)=1$. 因此 X 中不存在 τ 下不变的真子集, 这就意味着 τ 是遍历的; 从而第二个观察成立.

由 μ 是可积函数 f_0 的分布测度可知

$$\int_Y |g_0(y)| dm^*(y) = \int_{\mathbf{R}} |y_0| d\mu(y_0) = \int_X |f_0(x)| dm(x) < \infty,$$

故函数 g_0 在 Y 上可积. 现在应用《实分析》第 6 章推论 5.6 中的遍历理论可得到第一个结论, 且 $m_0 = \int_Y g_0 dm^* = \int_X f_0 dm$.

为导出第二个结论, 我们需要下面两个引理.

引理 5.2.2 若 $\{f_N\}$ 和 $\{g_N\}$ 有同样的联合分布, 则序列 $\{\Phi_N(f)\}$ 和 $\{\Phi_N(g)\}$ 也有同样的联合分布, 其中 $\Phi_N(f) = \Phi_N(f_1, \dots, f_N)$, $\Phi_N(g) = \Phi_N(g_1, \dots, g_N)$ 且每一个 Φ_N 都是 $\mathbf{R}^N$ 到 $\mathbf{R}$ 的连续函数.

为证此, 注意到若 $B \subset \mathbf{R}^N$ 是 Borel 集和 $\Phi = (\Phi_1, \dots, \Phi_N)$, 则 $B' = \Phi^{-1}(B)$ 也是 $\mathbf{R}^N$ 中的 Borel 集. 从而若 $f = (f_1, \dots, f_N)$ 和 $g = (g_1, \dots, g_N)$, 则 $\mu_{\Phi(f)}(B) = \mu_f(B')$ 且 $\mu_{\Phi(g)}(B) = \mu_g(B')$. 由于 f 和 g 有同样的联合分布, 所以一定有 $\mu_f(B') = \mu_g(B')$, 从而引理得证.

引理 5.2.3 若 $\{F_N\}$ 和 $\{G_N\}$ 有同样的联合分布, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $F_N(x) \rightarrow m_0$ 几乎处处成立当且仅当 $G_N(y) \rightarrow m_0$ 几乎处处成立.

为证明该引理, 注意到若对每一个 k 定义 $E_{N,k} = \{x : \sup_{r \geq N} |F_r(x) - m_0| \leq 1/k\}$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $F_N \rightarrow m_0$ 几乎处处成立当且仅当 $m(E_{N,k}) \rightarrow 1$. 若记 $E'_{N,k} = \{y : \sup_{r \geq N} |G_r(y) - m_0| \leq 1/k\}$, 则 $m(E_{N,k}) = m^*(E'_{N,k})$, 这就给出了我们想要的结论.

一旦取 $\Phi_N(t_1, \dots, t_N) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N t_k$, $F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_k(x)$ 和 $G_N(y) =$

$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g_k(y)$, 上述引理就蕴含着定理成立.

5.2.2 鞅的作用

本小节将从另一角度研究独立函数 (随机变量) 的和, 并将这些和与鞅联系起来. 需要的基本概念是函数 f 关于 X 的可测集构成的 σ -代数 $\mathcal{M}$ 的 σ -子代数 $\mathcal{A}$ 的条

件期望. 事实上, 为了简化术语, 后文中, 我们省略限定词“ σ ”, 并且用“代数”和子代数分别指 σ -代数和 σ -子代数.

假设 $\mathcal{A}$ 是一个给定的子代数, 称 X 上的函数 F 关于 $\mathcal{A}$ 是可测的 (或 $\mathcal{A}$ -可测的), 如果对于 $\mathbb{R}$ 中的任意 Borel 子集 B , 均有 $F^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. 称代数 $\mathcal{A}$ 是由 F 决定的, 有时记 $\mathcal{A} = \mathcal{A}_F$, 如果 $\mathcal{A}$ 是使得 F 可测的最小的代数; 即 $\mathcal{A}_F = \{F^{-1}(B)\}$, 其中 B 取遍 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集.

给定 X 上的一个可积函数 f 和一个子代数 $\mathcal{A}$, 记 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}(f)$, 有时也记 $\mathbb{E}(f|\mathcal{A})$, 为下述命题中所描述的唯一函数. 此函数被称为 f 关于 $\mathcal{A}$ 的条件期望.

命题 5.2.4 若给定一个可积函数 f 和 $\mathcal{M}$ 的一个子代数 $\mathcal{A}$, 则存在唯一⁹ 的函数 F 满足:

(i) F 是 $\mathcal{A}$ -可测的;

(ii) 对任一集合 $A \in \mathcal{A}$ 均有 $\int_A F dm = \int_A f dm$.

一般地, 人们将条件期望看作是给定的函数 f 在 $\mathcal{A}$ 上的“最佳近似”. 已有的一个简单例子是前面 5.1.6 节所给出的 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}(f) = \mathbb{E}_n(f)$, 其中 $\mathcal{A}$ 是由 $[0, 1]$ 中长度为 2^{-n} 的二进区间生成的 (有限的) 代数.

证 用 m' 记测度 m 在 $\mathcal{A}$ 上的限制, 并在 $\mathcal{A}$ 上定义 (σ -有限的) 符号测度 ν 为 $\nu(A) = \int_A f dm$, 其中 $A \in \mathcal{A}$. 因为 ν 关于 m' 显然是绝对连续的, 所以由 Lebesgue-Radon-Nikodym 定理¹⁰ 可知, 存在一个 $\mathcal{A}$ -可测函数 F , 使得 $\nu(A) = \int_A f dm' = \int_A F dm$. 从而由 ν 的定义可证 F 的存在性. 唯一性是显然的, 这是因为若 G 是 $\mathcal{A}$ -可测的且 $\int_A G dm = 0, \forall A \in \mathcal{A}$, 则必有 $G = 0$. $\square$

一旦固定代数 $\mathcal{A}$, 我们将不总是表明条件期望对此代数的依赖, 并将 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}$ 简写为 $\mathbb{E}$.

关于条件期望 $\mathbb{E}$, 可由上述命题直接导出许多初等性质. 我们将证明留给读者.

- 映射 $f \rightarrow \mathbb{E}(f)$ 是线性的.
- $\int_X \mathbb{E}(f) dm = \int_X f dm$, 且 $\mathbb{E}(1) = 1$.
- 若 $f \geq 0$, 则 $\mathbb{E}(f) \geq 0$; 若 $|f_1| \leq f$, 则 $|\mathbb{E}(f_1)| \leq \mathbb{E}(f)$.
- $\mathbb{E}^2 = \mathbb{E}$, 特别地, 若 f 是 $\mathcal{A}$ -可测的, 则 $\mathbb{E}(f) = f$.
- 若 g 是 $\mathcal{A}$ -可测的有界函数, 则 $\mathbb{E}(gf) = g\mathbb{E}(f)$.

下面给出 $\mathbb{E}$ 的另外两个值得注意的性质.

⁹ 当然, 这里的唯一是指最多相差一个零测集.

¹⁰ 参考《实分析》第 6 章定理 4.3.

引理 5.2.5

(a) 若 $f \in L^2$, 则 $\mathbb{E}(f) \in L^2$ 且 $\|\mathbb{E}(f)\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2}$;

(b) 若 $f, g \in L^2$, 则 $\int_X \mathbb{E}(f)g \, dm = \int_X f\mathbb{E}(g) \, dm$.

注 由 (b) 和性质 $\mathbb{E}^2 = \mathbb{E}$ 可知, $\mathbb{E}$ 是 Hilbert 空间 $L^2(X, m)$ 上的正交投影.

证 为证 (a), 注意到若 g 是 $\mathcal{A}$ -可测的有界函数, 则由上述性质可得

$$\int_X gf \, dm = \int_X \mathbb{E}(gf) \, dm = \int_X g\mathbb{E}(f) \, dm. \text{ 但是由 } \mathbb{E}(f) \text{ 是 } \mathcal{A}\text{-可测的可知,}$$

$$\|\mathbb{E}(f)\|_{L^2} = \sup_g \left| \int_X g\mathbb{E}(f) \, dm \right|,$$

其中 g 取遍满足 $\|g\|_{L^2} \leq 1$ 的有界的 $\mathcal{A}$ -可测函数 (见第 1 章引理 1.4.2). 进一步地, 对于这样的函数 g , 有 $\left| \int_X gf \, dm \right| \leq \|f\|_{L^2}$, 这就得到结论 (a).

其次注意到当 g 有界时 $\int_X \mathbb{E}(g)f \, dm = \int_X \mathbb{E}(\mathbb{E}(g)f) \, dm = \int_X \mathbb{E}(g)\mathbb{E}(f) \, dm$. 由 f 和 g 的对称性可得, 当 f 和 g 都有界时结论 (b) 成立, 从而由 (a) 中的连续性可知, (b) 对 L^2 中的 f 和 g 也成立. $\square$

有了这些预备知识后, 我们回到正题. 假设给定 $\mathcal{M}$ 的一系列单调递增的子代数, 即

$$\mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}_1 \subset \cdots \subset \mathcal{A}_n \subset \cdots \subset \mathcal{M},$$

并且每一个子代数上的条件期望记为

$$\mathbb{E}_n = \mathbb{E}_{\mathcal{A}_n}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

序列 $\mathcal{A}_n$ 的递增性意味着条件期望算子在下述意义下形成了一个递增序列:

$$\mathbb{E}_n \mathbb{E}_m = \mathbb{E}_{\min(n, m)}, \quad \forall n, m.$$

事实上, 若 $m \leq n$, 则 $\mathcal{A}_m \subset \mathcal{A}_n$, 故 $g = \mathbb{E}_m(f)$ 是 $\mathcal{A}_n$ -可测的并且 $\mathbb{E}_n(g) = g$. 另外, 若 $n \leq m$ 且 $A \in \mathcal{A}_n$, 则

$$\int_A \mathbb{E}_n(f) \, dm = \int_A f \, dm = \int_A \mathbb{E}_m(f) \, dm,$$

其中第二个等式是由于 A 也是 $\mathcal{A}_m$ -可测的. 因此由条件期望的定义可知

$$\mathbb{E}_n(\mathbb{E}_m(f)) = \mathbb{E}_n(f).$$

至此, 可给出关键定义. 对于给定的递增代数列 $\{\mathcal{A}_n\}$ 及其上的条件期望, 称 X 上的可积函数列 $\{s_n\}$ 是一个鞅序列, 如果对任意的 k 和 n 均有

$$s_k = \mathbb{E}_k(s_n), \text{ 当 } k \leq n \text{ 时.} \quad (5.14)$$

注意到由定义可知每一个 s_k 自然是 $\mathcal{A}_k$ -可测的.

若一个序列是有限的 (比如由 $\{s_0, s_1, \dots, s_m\}$ 组成), 则该序列是鞅序列等

价于 $s_k = \mathbb{E}_k(s_m)$, $\forall k \leq m$. 一类重要的鞅序列是完备鞅序列, 即存在可积函数 s_∞ 使得 $s_k = \mathbb{E}_k(s_\infty)$, $\forall k$.

下述命题给出了独立随机变量的和与鞅之间的基本联系.

命题 5.2.6 假设可积函数列 $\{f_k\}$ 是相互独立的且每一个的平均值都为零.

则存在一系列递增的子代数 $\{\mathcal{A}_n\}$ 使得 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 关于这些代数是一个鞅序列.

为证此, 我们还需要下述概念. 设 $\{B_n\}$ 是 $\mathcal{M}$ 的一系列子代数, 但不一定是递增的, 此时称 $\{B_n\}$ 是相互独立的, 如果对每一个 N 均有

$$m\left(\bigcap_{j=0}^N B_j\right) = \prod_{j=0}^N m(B_j), \forall B_j \in \mathcal{B}_j.$$

注意到若 $\mathcal{A}_{f_n}$ 是由 f_n 所决定的子代数, 则根据式 (5.3) 所给出的定义可得, $\{\mathcal{A}_{f_n}\}$ 是相互独立的等价于函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的.

对于给定的独立函数列 $f_0, f_1, \dots, f_n, \dots$, 定义 $\mathcal{A}_n$ 为 $\mathcal{A}_{f_0} \cup \mathcal{A}_{f_1} \cup \dots \cup \mathcal{A}_{f_n}$ 生成的代数. 并且使用符号 $\bigvee_{j=0}^n \mathcal{B}_j$ 记由 $\mathcal{B}_0 \cup \mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_n$ 生成的代数. 因此有 $\mathcal{A}_n = \bigvee_{j=0}^n \mathcal{A}_{f_j}$; 从而 $\bigvee_{j=0}^{n-1} \mathcal{A}_{f_j}$ 和 $\mathcal{A}_{f_n}$ 是相互独立的. 而这可由下述引理直接得到.

引理 5.2.7 假设 $\mathcal{B}_0, \dots, \mathcal{B}_n$ 是相互独立的代数. 则对每一个 $k < n$, 代数 $\bigvee_{j=0}^k \mathcal{B}_j$ 和 $\mathcal{B}_n$ 是相互独立的.

见习题 7.

首先, 易见 $\{\mathcal{A}_n\}$ 是一列递增的代数, 并且当 $k \geq \ell$ 时, 由每一个 f_ℓ 也是 $\mathcal{A}_k$ -可测的可知, $\mathbb{E}_k(f_\ell) = f_\ell$. 其次, 注意到当 $k < \ell$ 时 $\mathbb{E}_k(f_\ell) = 0$. 事实上, 已知 $F = \mathbb{E}_k(f_\ell)$ 是 $\mathcal{A}_k$ -可测的, 且

$$\int_{A_k} F dm = \int_{A_k} f_\ell dm, \forall A_k \in \mathcal{A}_k.$$

但是由于 $\mathcal{A}_k$ 和 $\mathcal{A}_{f_\ell}$ 是独立的, 且 f_ℓ 的平均值是零, 所以

$$\int_{A_k} f_\ell dm = \int_X \chi_{A_k} f_\ell dm = m(A_k) \int_X f_\ell dm = 0.$$

因此 $F = 0$. 最后, 当 $k \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_k(s_n) &= \mathbb{E}_k(f_0 + f_1 + \dots + f_k) + \mathbb{E}_k(f_{k+1} + \dots + f_n) \\ &= f_0 + \dots + f_k = s_k. \end{aligned}$$

故式 (5.14) 成立, 从而命题得证.

可以使用鞅来推广 5.1.6 节中的结论.

定理 5.2.8 假设 $f_0, \dots, f_n, \dots$ 是一列平方可积的独立函数, 并且每一个函数的平均值为零和方差 $\sigma_n^2 = \|f_n\|_{L^2}^2$. 设

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sigma_n^2 < \infty,$$

则 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 几乎处处收敛 (当 $n \rightarrow \infty$ 时).

若仅假设 $\{\sigma_n\}$ 是有界的, 则由该定理可得此情形下的强大数定律.

推论 5.2.9 若 $\sup_n \sigma_n < \infty$, 则对于每一个 $\alpha > 1/2$, 都有

$$\frac{s_n}{n^\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{几乎处处成立, 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

注意到此推论不像定理 5.2.1 中一样, 我们没有假设函数 f_n 是同分布的. 另一方面, 我们已经作了更强的限制, 即要求它们是平方可积的.

为证明上述定理, 先注意到在假设条件下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 序列 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 依 L^2 范数收敛. 事实上, 因为 f_n 是相互独立的且 $\int_X f_n dm = 0$, 所以由式 (5.4) 可知, f_n 是相互正交的. 故由 Pythagoras 定理可得, 若 $m < n$, 则当 $n, m \rightarrow \infty$ 时,

$$\|s_n - s_m\|_{L^2}^2 = \sum_{k=m+1}^n \|f_k\|_{L^2}^2 = \sum_{k=m+1}^n \sigma_k^2 \rightarrow 0, \quad \text{因此 } s_n \text{ 依 } L^2 \text{ 范数收敛于一极限 (记为 } s_\infty).$$

从而由式 (5.14) 和引理 5.2.5 蕴含着的每一个 $\mathbb{E}_n$ 的 L^2 范数连续性可得

$$s_n = \mathbb{E}_n(s_\infty), \quad \forall n.$$

我们想要的结论可由基本的鞅极大定理及其推论得到, 此定理给出了序列的几乎处处收敛性.

定理 5.2.10 假设 s_∞ 是可积函数且 $s_n = \mathbb{E}_n(s_\infty)$, 其中 $\mathbb{E}_n$ 是关于 $\mathcal{M}$ 的一系列递增的子代数 $\{\mathcal{A}_n\}$ 的条件期望. 则:

(a) 对于每一个 $\alpha > 0$, 有 $m(\{x: \sup_n |s_n(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \|s_\infty\|_{L^1}$;

(b) 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, s_n 依 L^1 范数收敛, 则 s_n 也几乎处处收敛于同一极限.

注 (b) 中的假设条件实际上是多余的, 这是因为若 $s_n = \mathbb{E}_n(s_\infty)$ 且 $s_\infty \in L^1$, 则 s_n 自然依 L^1 范数收敛; 但是该极限不一定是 s_∞ . (见习题 27.) 但是在应用此定理的情形中, 已经知道 $s_n \rightarrow s_\infty$ 依 L^2 范数成立, 故依 L^1 范数也成立.

为证 (a), 可以假设 s_∞ 是非负的, 否则, 可以用 $|s_\infty|$ 代替 s_∞ , 再由 $|\mathbb{E}_n(s_\infty)| \leq \mathbb{E}_n(|s_\infty|)$ 即可完成证明. 对于固定的 α , 设 $A = \{x: \sup_n s_n(x) > \alpha\}$.

作分解 $A = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$, 其中 A_n 是首次使得 $s_n(x) > \alpha$ 的整数为 n 时的 x 全体. 即

$A_n = \{x: s_n(x) > \alpha, \text{ 但当 } k < n \text{ 时 } s_k(x) \leq \alpha\}$. 注意到 $A_n \in \mathcal{A}_n$. 则由条件期望

$\mathbb{E}_n(s_\infty)$ 的定义可得等式 $\int_{A_n} \mathbb{E}_n(s_\infty) dm = \int_{A_n} s_\infty dm$, 故

$$\begin{aligned} \int_A s_\infty dm &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} s_\infty dm = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} \mathbb{E}_n(s_\infty) dm \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} s_n dm > \alpha \sum_{n=0}^{\infty} \int_{A_n} dm = \alpha m(A). \end{aligned}$$

因此

$$m(A) \leq \frac{1}{\alpha} \int_A s_{\infty} dm, \text{ 其中 } A = \{x: \sup_n s_n(x) > \alpha\}, \quad (5.15)$$

从而 (a) 得证. (读者可能发现, 比较式 (5.15) 和相应的第 2 章中关于 Hardy-Littlewood 极大函数的估计式 (2.28) 是有益的.)

为证 (b), 首先假设 $s_n \rightarrow s_{\infty}$ 依 L^1 范数成立. 注意到当 $n \geq k$ 时 $\mathbb{E}_n(s_k) = s_k$, 故总有 $s_n - s_{\infty} = \mathbb{E}_n(s_{\infty} - s_k) + s_k - s_{\infty}$. 从而对于每一个 $\alpha > 0$, 若 $A_{\alpha} = \{x: \limsup_{n \rightarrow \infty} |s_n(x) - s_{\infty}(x)| > 2\alpha\}$, 则 $m(A_{\alpha}) = 0$, 并由此可得到极限存在的结论. 现在固定 α , 并设 $\epsilon > 0$ 是任给的, 则存在足够大的 k 使得 $\|s_k - s_{\infty}\|_{L^1} < \epsilon$. 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |s_n - s_{\infty}| \leq \sup_{n \geq k} |\mathbb{E}_n(s_{\infty} - s_k)| + |s_k - s_{\infty}|.$$

若记 $A_{\alpha}^1 = \{x: \sup_n |\mathbb{E}_n(s_{\infty} - s_k)(x)| > \alpha\}$ 和 $A_{\alpha}^2 = \{x: |s_k(x) - s_{\infty}(x)| > \alpha\}$, 则

$$m(A_{\alpha}) \leq m(A_{\alpha}^1) + m(A_{\alpha}^2).$$

在 (a) 中用 $s_{\infty} - s_k$ 取代 s_{∞} 可得, $m(A_{\alpha}^1) \leq \epsilon/\alpha$. 又由 Tchebychev 不等式可知 $m(A_{\alpha}^2) \leq \epsilon/\alpha$. 总之, 有 $m(A_{\alpha}) \leq 2\epsilon/\alpha$, 从而由 ϵ 的任意性可知 $m(A_{\alpha}) = 0$ 对每一个 α 都成立. 这就证明了结论 (b) 在 s_n 依 L^1 范数收敛于 s_{∞} 这一附加条件下是成立的. 为去掉这一条件, 由于已经假设序列 s_n 依 L^1 范数收敛的极限存在, 可以设 s'_{∞} 是这一极限. 由式 (5.14) 和 $\mathbb{E}_k$ 依 L^1 范数的连续性可得 $s_k = \mathbb{E}_k(s'_{\infty})$, 并在上述讨论中用 s'_{∞} 代替 s_{∞} . 从而定理得证.

采用推论 5.1.5 的证明中所用的同样论述可以得到推论 5.2.9.

5.2.3 0-1 律

本小节的核心想法来源于结论: 若 $\mathcal{A}_1$ 和 $\mathcal{A}_2$ 是两个独立的代数, 且集合 A 同时属于 $\mathcal{A}_1$ 和 $\mathcal{A}_2$, 则要么 $m(A) = 0$, 要么 $m(A) = 1$.

事实上, 在上述情形中, 由独立性可知 $m(A) = m(A \cap A) = m(A)m(A)$, 这就证得上述结论. 我们将在下述要阐述的 Kolmogorov 0-1 律中详尽地描述此想法.

假设 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n, \dots$ 是 $\mathcal{M}$ 的一列子代数, 但不一定是递增的. 记 $\bigvee_{k=n}^{\infty} \mathcal{A}_k$ 为 $\mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{n+1}, \dots$ 生成的代数,¹¹ 并定义尾代数为

$$\bigcap_{n=0}^{\infty} \bigvee_{k=n}^{\infty} \mathcal{A}_k.$$

定理 5.2.11 若一系列代数 $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n, \dots$ 是相互独立的, 则尾代数中每一个集合的测度要么是 0, 要么是 1.

证 用 $\mathcal{B}$ 记该尾代数. 注意到由引理 5.2.7 可知, 每一个 $\mathcal{A}_r$ 与 $\bigvee_{k=r+1}^{\infty} \mathcal{A}_k$ 是相互独立的, 因此每一个 $\mathcal{A}_r$ 都与 $\mathcal{B}$ 是相互独立的, 从而代数 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}$ 是相互独立的!

¹¹ 回顾, 我们使用“代数”作为“ σ -代数”的简称.

因此由上述结论可得 $\mathcal{B}$ 中每一个集合的测度要么为 0, 要么为 1. $\square$

下面是一个简单的推论.

推论 5.2.12 假设函数列 $f_0, f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的. 则级数 $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ 的收敛点集的测度要么是 0, 要么是 1.

证 设 $\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_{f_n}$. 则 $\{\mathcal{A}_n\}$ 是相互独立的. 又对于 $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ 和固定的正整数 n_0 , 由 Cauchy 准则可得

$$\{x: \lim s_n(x) \text{ 存在}\} = \bigcap_{\ell=1}^{\infty} \bigcup_{r=n_0}^{\infty} \{x: |s_n(x) - s_m(x)| < \frac{1}{\ell}, \forall n, m \geq r\}.$$

因为当 $r \geq n_0$ 时 $\{x: |s_n(x) - s_m(x)| < 1/\ell, \forall n, m \geq r\} \in \bigvee_{k=n_0}^{\infty} \mathcal{A}_k$, 所以收敛点集是尾代数中的一个集合, 进而推论得证. $\square$

5.2.4 中心极限定理

我们推广 5.1.4 节中给出的特殊情形下的中心极限定理, 其证明巧妙地与 Fourier 变换联系在一起.

前提如下. 在概率空间 (X, m) 上给定一系列同分布的平方可积且相互独立的函数 (随机变量) $f_1, f_2, \dots$, 且其中每一个函数的平均值为 m_0 和方差为 σ^2 .

定理 5.2.13 设 $S_N = \sum_{n=1}^N f_n$. 在上述条件下, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 对任意的 $a < b$, 有

$$m\left(\left\{x: a < \frac{S_N - Nm_0}{N^{1/2}} < b\right\}\right) \rightarrow \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt.$$

在该定理的证明过程中, 若对每一个 n 用 $f_n - m_0$ 代替 f_n , 则我们可以直接简化到平均值 m_0 为 0 的情形. 假设 μ 是 f_n 的共同的分布测度, μ_N 是 $S_N/N^{1/2}$ 的分布测度, 并且 ν_{σ^2} 是平均值为 0 和方差为 σ^2 的 Gaussian 分布测度. 我们考虑这些测度的 Fourier 变换, 并称为它们的特征函数. μ 的特征函数定义为

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i \xi t} d\mu(t).$$

关于 $\hat{\mu}_N$ 和 $\hat{\nu}_{\sigma^2}$ 有类似的定义¹².

可以明确地计算出 $\hat{\nu}_{\sigma^2}$, 即¹³

¹² 为了与先前的 Fourier 变换保持一致, 在指数中我们保留因子 2π , 这在概率论中不是常用的.

¹³ 参考《傅里叶分析》第 5 章.

$$\hat{\nu}_{\sigma^2}(\xi) = e^{-2\sigma^2\pi^2\xi^2}.$$

定理的证明可由下述三个相对简单的步骤完成.

(i) $\hat{\mu}_N(\xi) = \hat{\mu}(\xi/N^{1/2})^N$ 对每一个 N 都成立;

(ii) 对每一个 ξ , 当 $N \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}_{\sigma^2}(\xi)$;

(iii) 对任意的区间 (a, b) , 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\mu_N((a, b)) \rightarrow \nu_{\sigma^2}((a, b))$.

若 μ 是 f_n 的共同的分布测度, 则由式 (5.6) 可知, 对于任意的 (例如) 连续有界函数 $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 有

$$\int_X G(f_n)(x) d\mu = \int_{-\infty}^{\infty} G(t) d\mu(t).$$

特别地, 若取 $G(t) = e^{-2\pi i t \xi}$, 其中 ξ 是实数, 则

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_X e^{-2\pi i \xi f_n(x)} d\mu.$$

类似地, $\hat{\mu}_N(\xi) = \int_X e^{-2\pi i \xi S_N(x)/N^{1/2}} d\mu$, 但是 $S_N(x) = \sum_{n=1}^N f_n(x)$, 因此由 f_n 的相互独立性可得

$$\int_X e^{-2\pi i \xi S_N(x)/N^{1/2}} d\mu = \prod_{n=1}^N \left(\int_X e^{-2\pi i \xi f_n(x)/N^{1/2}} d\mu \right) = \hat{\mu}(\xi/N^{1/2})^N.$$

(注意上述等式与式 (5.11) 的相似性.) 因此等式 (i) 得证.

为证 (ii), 我们证明下述引理.

引理 5.2.14 $\hat{\mu}(\xi/N^{1/2}) = 1 - 2\sigma^2\pi^2\xi^2/N + o(1/N)$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时.

证 对于固定的 ξ , 有

$$e^{-2\pi i \xi t/N^{1/2}} = 1 - 2\pi i \xi t/N^{1/2} - 2\pi^2 \xi^2 t^2/N + E_N(t),$$

其中 $E_N(t) = O(t^2/N)$, 但是也有 $E_N(t) = O(t^3/N^{3/2})$. 因为 $m_0 = \int_{-\infty}^{\infty} t d\mu(t) = 0$

和 $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 d\mu(t)$, 所以在上式中关于 t 积分可得

$$\hat{\mu}(\xi/N^{1/2}) = 1 - \frac{2\pi^2 \xi^2}{N} \sigma^2 + \int_{-\infty}^{\infty} E_N(t) d\mu(t).$$

从而只需证明 $\int_{-\infty}^{\infty} E_N(t) d\mu(t) = o(1/N)$. 但是该积分能够被分成两部分, 即 $t^2 < \epsilon_N N$ 和 $t^2 \geq \epsilon_N N$, 其中选取的 ϵ_N 满足当 $N \rightarrow \infty$ 时, ϵ_N 趋于零, 然而 $\epsilon_N N \rightarrow \infty$ (例如, 取 $\epsilon_N = N^{-1/2}$ 即可). 对第一部分, 有

$$\begin{aligned} \int_{t^2 < \epsilon_N N} E_N(t) dt &= O\left(\int_{t^2 < \epsilon_N N} t^3/N^{3/2} d\mu(t)\right) \\ &= O\left(\frac{\epsilon_N^{1/2}}{N} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 d\mu(t)\right) \\ &= o(1/N). \end{aligned}$$

此外, 对第二部分, 有

$$\int_{t^2 \geq \epsilon_N N} E_N(t) dt = O\left(\frac{1}{N} \int_{t^2 \geq \epsilon_N N} t^2 d\mu(t)\right) = o(1/N).$$

故引理得证. $\square$

由上述引理可得

$$\hat{\mu}_N(\xi) = \hat{\mu}(\xi/N^{1/2})^N = (1 - 2\sigma^2 \pi^2 \xi^2 / N + o(1/N))^N,$$

且此式收敛于 $e^{-2\sigma^2 \pi^2 \xi^2}$, 从而 (ii) 得证.

为完成定理的证明, 我们需要下述引理. 称一个测度是连续的, 如果每一点的测度为零.

引理 5.2.15 设 $\{\mu_N\}$, $N=1, 2, \dots$ 和 ν 是 $\mathbb{R}$ 上的非负有限的 Borel 测度, 并设 ν 是连续的. 若对每一点 $\xi \in \mathbb{R}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}(\xi)$, 则对任意的 $a < b$ 均有 $\mu_N((a, b)) \rightarrow \nu((a, b))$.

证 首先证明

$$\mu_N(\varphi) \rightarrow \nu(\varphi), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时} \quad (5.16)$$

对任意的有紧支撑的 C^∞ 函数 φ 都成立, 其中

$$\mu_N(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) d\mu_N(t) \text{ 和 } \nu(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) d\nu(t).$$

由 $\hat{\mu}_N(0) = \int_{-\infty}^{\infty} d\mu_N(t)$ 可知, 收敛列 $\int_{-\infty}^{\infty} d\mu_N(t)$ 一定有界. 因此存在 M 使得 $|\hat{\mu}_N(\xi)| \leq M$ 对所有的 N 都成立, 且 $|\hat{\nu}(\xi)| \leq M$.

其次, 函数 φ 可由其 Fourier 逆变换表示为 $\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i t \xi} \varphi^\vee(\xi) d\xi$, 其中 $\varphi^\vee(\xi) = \hat{\varphi}(-\xi)$ 必属于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$. 对 $\iint e^{-2\pi i t \xi} \varphi^\vee(\xi) d\mu_N(t) d\xi$ 用 Fubini 定理, 并使用 $\varphi^\vee$ 的快速递减性可得

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(t) d\mu_N(t) = \int_{\mathbb{R}} \varphi^\vee(\xi) \hat{\mu}_N(\xi) d\xi.$$

类似地, $\int \varphi d\nu = \int \varphi^\vee(\xi) \hat{\nu}(\xi) d\xi$. 又因为 $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}(\xi)$ 是点态的且是有界的, 所以式 (5.16) 成立.

对于固定的 (a, b) , 设 φ_ϵ 是一族正的 C^∞ 函数, 满足 $\varphi_\epsilon \leq \chi_{(a, b)}$, 并且对每一个 t , 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\varphi_\epsilon(t) \rightarrow \chi_{(a, b)}(t)$ (见图 3). 则

$$\mu_N((a, b)) \geq \mu_N(\varphi_\epsilon) \rightarrow \nu(\varphi_\epsilon), \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

因此 $\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N((a, b)) \geq \nu(\varphi_\epsilon)$, 再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 可得

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N((a, b)) \geq \nu((a, b)).$$

类似地, 设 ψ_ϵ 是一族 C^∞ 函数, 满足 $\psi_\epsilon \geq \chi_{[a, b]}$, 并且对每一个 t , 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\psi_\epsilon(t) \rightarrow \chi_{[a, b]}(t)$ (见图 3). 此时使用同样的论述, 由 ν 的连续性可得

图3 引理 5.2.15 中的函数 φ_ϵ 和 ψ_ϵ

$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N((a, b)) \leq \nu([a, b]) = \nu((a, b))$. 从而引理得证. $\square$

一旦在引理 5.2.15 中取 $\nu = \nu_{\sigma^2}$, 我们就可以使用该引理完成定理 5.2.13 的证明.

阐述定理 5.2.13 的另一种方式是依据测度的弱收敛. 称一系列概率测度 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于概率测度 ν , 如果式 (5.16) 对 $\mathbb{R}$ 上任意的有界连续函数 φ 都成立.

推论 5.2.16 若 μ_N 是 $(S_N - N m_0)/N^{1/2}$ 的分布测度, 则 μ_N 弱收敛于 $\nu = \nu_{\sigma^2}$.

注意到式 (5.16) 对任意的有紧支撑的连续函数 φ 都成立. 事实上, 这样的函数 φ 可由一族有紧支撑的 C^∞ 函数 $\{\varphi_\epsilon\}$ 一致逼近.¹⁴ 又

$$\mu_N(\varphi) - \nu(\varphi) = \mu_N(\varphi - \varphi_\epsilon) - \nu(\varphi - \varphi_\epsilon) + (\mu_N - \nu)(\varphi_\epsilon).$$

而上式右边前两项的和可由 $2 \sup_t |\varphi(t) - \varphi_\epsilon(t)|$ 控制, 并可以取适当的 ϵ 使之很小. 一旦选定 ϵ , 只需令 $N \rightarrow \infty$ 且对 φ_ϵ 应用式 (5.16) 即可.

为考虑没有紧支撑的 φ , 注意到

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\chi_{(I_R)^c}) \leq \epsilon(R), \quad (5.17)$$

其中, 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\epsilon(R) \rightarrow 0$, 且 I_R 是区间 $|t| \leq R$. 实际上, 若连续函数 η_R 满足 $0 \leq \eta_R \leq \chi_{I_R}$, 且当 $|t| \leq R/2$ 时, $\eta_R(t) = 1$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\mu_N(\chi_{I_R}) \geq \mu_N(\eta_R) \rightarrow \nu(\eta_R)$. 因此 $\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\chi_{I_R}) \geq 1 - \nu(1 - \eta_R)$, 但是当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\nu(1 - \eta_R) = \epsilon(R) \rightarrow 0$, 所以式 (5.17) 成立.

现在假设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上一个给定的连续有界函数. 可以设 $0 \leq \varphi \leq 1$. 对于每一个 R , 设连续函数 φ_R 满足当 $|t| \leq R$ 时, $\varphi_R(t) = \varphi(t)$, 但当 $|t| \geq 2R$ 时, $\varphi_R(t) = 0$, 同时 $0 \leq \varphi_R(t) \leq \varphi(t)$ 处处成立.

此时 $\varphi \leq \varphi_R + \chi_{(I_R)^c}$, 故

$$\mu_N(\varphi) \leq \mu_N(\varphi_R) + \mu_N(\chi_{(I_R)^c}).$$

因此 $\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) \leq \nu(\varphi_R) + \epsilon(R)$, 再令 $R \rightarrow \infty$ 可得 $\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) \leq \nu(\varphi)$.

但是

14 参考《实分析》第5章引理 4.10 的证明.

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi_R) = \nu(\varphi_R) \rightarrow \nu(\varphi), \text{ 当 } R \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\varphi) = \nu(\varphi)$, 从而推论得证.

5.2.5 取值于 $\mathbb{R}^d$ 的随机变量

到目前为止, 除了 5.1.7 节外, 我们总假设函数是实值的. 但是出于许多目的, 将理论推广至取值于 $\mathbb{R}^d$ 的函数情形是有用的 (特别地, 对于复值函数, 其对应于 $d=2$ 的情形). 这种延拓通常是相当常规的. 后续中, 我们仅阐述并证明 d 维情形的中心极限定理. 为此, 先给出一些概念.

假设 f 是 (X, m) 上的 $\mathbb{R}^d$ -值函数. 并将 f 按坐标写作 $f = (f^{(1)}, f^{(2)}, \dots, f^{(d)})$, 其中 $f^{(k)}$ 是实值的. f 的分布测度是 $\mathbb{R}^d$ 上的非负 Borel 测度 μ , 其定义为

$$\mu(B) = m(f^{-1}(B)) = m(\{x : f(x) \in B\}), \text{ 对每一个 Borel 集 } B \subset \mathbb{R}^d.$$

当然有 $\mu(\mathbb{R}^d) = 1$, 故 μ 是概率测度.

称函数 f 是可积的, 如果 $|f| = (\sum_{k=1}^d |f^{(k)}|^2)^{1/2}$ 是可积的. 类似地可定义 f 是平方可积的. 当 f 可积时, 其平均值 (或期望) 定义为向量 $m_0 = (m_0^{(k)})$, 其中 $m_0^{(k)} = \int_X f^{(k)}(x) dm$.

若 f 是平方可积的, 则其协方差矩阵定义为 $d \times d$ 矩阵 $\{a_{ij}\}$, 其中

$$a_{ij} = \int_X (f^{(i)}(x) - m_0^{(i)})(f^{(j)}(x) - m_0^{(j)}) dm.$$

注意到 $a_{ij} = \int_{\mathbb{R}^d} (t_i - m_0^{(i)})(t_j - m_0^{(j)}) d\mu(t)$, 并且此矩阵是非负对称的. 该矩阵有 (唯一的) 对称的非负平方根 σ , 从而我们用 σ^2 记 f 的协方差矩阵.

其次, 我们称一系列 $\mathbb{R}^d$ -值函数 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的, 如果代数

$$\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_{f_n} = \{f_n^{-1}(B), \mathbb{R}^d \text{ 中所有的 Borel 集 } B\}$$

是相互独立的. 注意到这意味着对任意向量 $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d$, 标量值函数 $\xi \cdot f_1, \dots, \xi \cdot f_n, \dots$ 是相互独立的, 其中 $\xi \cdot f_n = \xi_1 \cdot f_n^{(1)} + \xi_2 \cdot f_n^{(2)} + \dots + \xi_d \cdot f_n^{(d)}$.

另外两个预备概念如下. 给定一个 $\mathbb{R}^d$ -值随机变量 (函数) f , 其特征函数是 d 维 Fourier 变换 $\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i \xi \cdot t} d\mu(t)$, $\xi \in \mathbb{R}^d$, 其中 μ 是 f 的分布测度. 当然有 $\hat{\mu}(\xi) = \int_X e^{-2\pi i \xi \cdot f(x)} dm$.

设 $\{\mu_N\}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上一列概率测度, 并设 ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上另一个概率测度, 此时如前所述, 称 $\mu_N \rightarrow \nu$ 是弱的, 如果

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varphi d\mu_N \rightarrow \int_{\mathbb{R}^d} \varphi d\nu, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}$$

对 $\mathbb{R}^d$ 上所有的连续有界函数 φ 都成立.

现在给出主要定理. 假设 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的、同分布的、平方可积的且平均值为零. 若以 σ^2 记它们共同的协方差矩阵, 则假设 σ 可逆, 并记其逆为 σ^{-1} .

设 μ_N 是 $\frac{1}{N^{1/2}} \sum_{n=1}^N f_n$ 的分布测度, 并设 $\mathbb{R}^d$ 上的测度 ν_{σ^2} 使得

$$\nu_{\sigma^2}(B) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}(\det\sigma)} \int_B e^{-\frac{|\sigma^{-1}(x)|^2}{2}} dx$$

对所有的 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^d$ 成立.

定理 5.2.17 在上述关于 f_n 的条件下, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 测度 μ_N 弱收敛于 ν_{σ^2} .

该证明过程本质上与实值函数情形一样, 首先对于有紧支撑的光滑函数证明式(5.16)的类似公式, 进而像推论 5.2.16 一样, 对连续函数进行讨论. 关于 Gaussian 分布的特征函数, 见习题 32.

注 简单修改定理 5.2.17 的证明可以得到下述推广. 假设 $\{f_n\}$ 满足定理条件, $t > 0$, 并定义

$$S_{N,t} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{n=1}^{[Nt]} f_n.$$

(其中 $[x]$ 记作 x 的整数部分.) 从而当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_{N,t}$ 的分布测度弱收敛于 $\nu_{t\sigma^2}$. 事实上, 若 $0 \leq s < t$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_{N,t} - S_{N,s}$ 的分布测度弱收敛于 $\nu_{(t-s)\sigma^2}$.

5.2.6 随机游动

5.1.1 节中所考虑的掷币游戏 (或 Rademacher 函数的和) 可以看作是实直线上的随机游动. 此游动过程如下所述.

一个人从原点出发, 以一个单位为步长沿着一条直线走动; 每一步以同等概率向右或向左走动, 且不同的步之间是相互独立的. 第 n 步后的位置是 $s_n = \sum_{k=1}^n r_k$. 注意到 s_n 的值总是整数.

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 我们考虑一类特殊的随机游动, 它给出了上述过程的最简单的推广. 该游动从原点出发, 第 n 步的位置是从之前一步的位置出发以相等的概率沿着某个坐标轴方向移动单位长度得到 (即概率为 $1/(2d)$). 假设每一步都和之前的是独立的. 我们按如下方式使之形式化.

设 Z_{2d} 是 $\mathbb{R}^d$ 中 $2d$ 个点的集合, 可列为 $\{\pm e_1, \pm e_2, \dots, \pm e_d\}$, 其中 $e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ 满足第 j 个坐标为1, 其余的为0. 赋予 Z_{2d} 中每一点的测度为 $1/(2d)$. 设 $X = Z_{2d}^\infty$ 是 Z_{2d} 的无穷乘积, 并赋予乘积测度, 且记该测度为 m . 因此 X 由点 $x = (x_n)_{n=1}^\infty$, 其中每一个 $x_n \in Z_{2d}$ 组成. 现在对每一个 n 定义 $r_n(x) = x_n$. 因此对每一个 n , $r_n(x)$ 是 $\pm e_j$ 中的一个, 从而实际上 $r_n(x)$ 取值于 $\mathbb{R}^d$ 中的格 Z^d . 因为 $r_n(x)$ 仅依赖于 x 的第 n 个坐标, 所以 $\{r_n\}$ 也是相互独立的函数. 最后注意到每一个 r_n 的平均值为零且其协方差矩阵是单位阵.

用和式

$$s_n(x) = \sum_{k=1}^n \mathbf{r}_k(x)$$

表示随机游动, 因此 x 表明一个可能的道路且 $s_n(x)$ 表示这条道路在第 n 步时的位置. 为方便起见, 对所有的 x , 假定 $s_0(x) = 0$.

本小节仅验证由随机游动所展示的一个有趣的性质. 该性质揭示了 $d \leq 2$ 和 $d \geq 3$ 两种情形的显著差异性.

定理 5.2.18 针对以上随机游动:

(a) 当 $d = 1$ 或 2 时, 随机游动是常返的, 即沿着几乎所有的道路无穷次返回原点.

(b) 当 $d \geq 3$ 时, 几乎每一条道路至多有限次返回原点. 进一步地, 从不返回原点的道路集合的概率是正的.

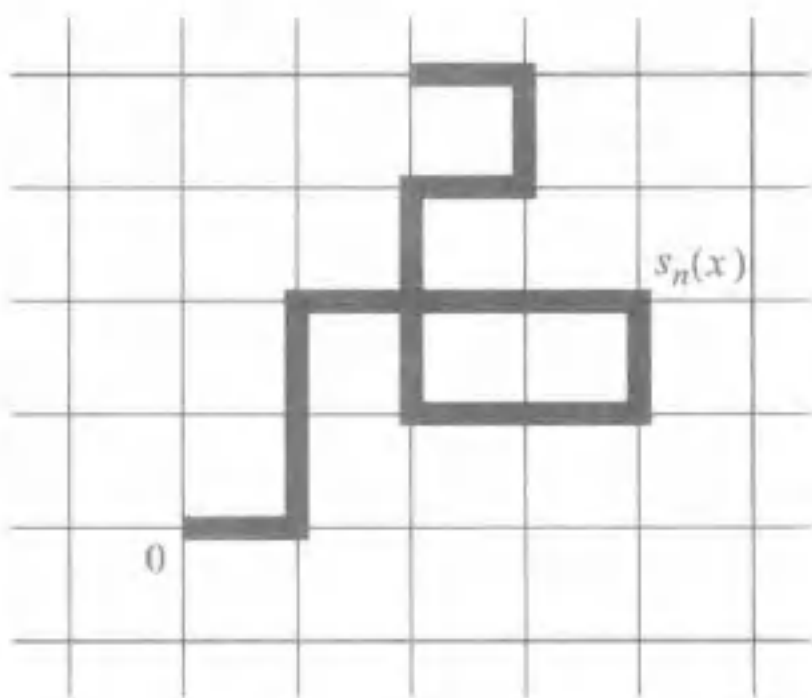


图 4 二维随机游动 s_n

实际上, 当 $d = 1$ 或 2 时, 随机游动常常无穷次地到达 $\mathbb{Z}^d$ 中的几乎每一点. 但是当 $d \geq 3$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n| = \infty$ 几乎处处成立. 关于这些深入的结论的证明, 参考习题 34 和习题 35.

证 设 μ 是每一个 $\mathbf{r}_n$ 的共同的分布测度. 则 μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上集中在点 $\pm e_1, \pm e_2, \dots, \pm e_d$ 上的测度, 并且其中每一点的测度为 $1/(2d)$. 设 μ_n 是 s_n 的分布测度. 与 μ 一样, 测度 μ_n 的支撑显然也在 $\mathbb{Z}^d$ 中.

如果

$$\hat{\mu}(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} m(\{x : \mathbf{r}_n(x) = k\}) e^{-2\pi i k \cdot \xi}$$

是 μ 的特征函数, 且

$$\hat{\mu}_n(\xi) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} m(\{x : s_n(x) = k\}) e^{-2\pi i k \cdot \xi}$$

是 μ_n 的特征函数, 则由先前数次利用独立性所进行的论述可知 $\hat{\mu}_n(\xi) = (\hat{\mu}(\xi))^n$. (例如式 (5.11).) 进一步地, 易证

$$\hat{\mu}(\xi) = \frac{1}{d} (\cos 2\pi \xi_1 + \dots + \cos 2\pi \xi_d).$$

但是像 $\hat{\mu}(\xi)$ 一样, $\hat{\mu}_n(\xi)$ 是周期为 $e_1, e_2, \dots, e_d$ 的周期函数, 从而对每一个 n , 有

$$m(\{x : s_n(x) = 0\}) = \int_Q \hat{\mu}_n(\xi) d\xi = \int_Q (\hat{\mu}(\xi))^n d\xi, \quad (5.18)$$

其中 Q 是基本的方体 $Q = \{\xi : -1/2 < \xi_j \leq 1/2, j = 1, \dots, d\}$.

由上所述, 我们断言

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: s_n(x)=0\}) = \int_Q \frac{d\xi}{1-\hat{\mu}(\xi)}. \quad (5.19)$$

注意到 $\hat{\mu}(\xi) \leq 1$, 故上式右边被积函数总是非负的 (或 $+\infty$). 从而要么两边同时为无穷大, 要么有限且相等. 事实上, 对于 $0 < r < 1$, 用 r^n 乘以式 (5.18) 的两边并且求和得

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n m(\{x: s_n(x)=0\}) = \int_Q \frac{d\xi}{1-r\hat{\mu}(\xi)},$$

再令 $r \rightarrow 1$ 即得式 (5.19).

因为

$$\begin{aligned} 1-\hat{\mu}(\xi) &= 1 - \frac{1}{d}(\cos 2\pi\xi_1 + \cdots + \cos 2\pi\xi_d) \\ &= \frac{2\pi^2}{d}|\xi|^2 + O(|\xi|^4), \text{ 当 } \xi \rightarrow 0 \text{ 时,} \end{aligned}$$

并且存在合适的正常数 c_1 和 c_2 , 使得当 $c_2 \leq |\xi|$, $\xi \in Q$ 时 $1-\hat{\mu}(\xi) \geq c_1$, 所以积分

$$\int_Q \frac{d\xi}{1-\hat{\mu}(\xi)}$$

在 $d=1$ 或 $d=2$ 时发散, 但是在 $d \geq 3$ 时收敛. 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: s_n(x)=0\})$ 在 $d \leq 2$ 时发散, 在 $d \geq 3$ 时收敛.

上述讨论有如下解释. 设 $A_n = \{x: s_n(x)=0\}$, 并设 χ_{A_n} 是其特征函数. 此时 $\#(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \chi_{A_n}(x)$ 是道路 x 经过原点的次数. 因此 $\int_X \#(x) dm$ 是所有道路经过原点的期望值. 但是

$$\int_X \#(x) dm = \sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: s_n(x)=0\}) = \sum_{n=0}^{\infty} m(A_n),$$

所以当 $d \geq 3$ 时该期望是有限的, 从而几乎所有的道路仅有限次返回原点. 这就证明了 (b) 的第一部分.

尽管当 $d \leq 2$ 时该期望是无限的, 但是这本身并不能说明几乎所有的道路常常无穷次返回原点. 关于此结论, 现在开始证明. 为此, 定义 F_k 为首次使得 $s_k(x)=0$ 的道路集合

$$F_k = \{x: s_k(x)=0, \text{ 但当 } 0 \leq \ell < k \text{ 时, } s_\ell(x) \neq 0\}.$$

(其中假设 $F_1 = \emptyset$.) 由于 F_k 是互不相交的, 所以 $\sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) \leq 1$. 我们将证明对于

$d=1$ 或 $d=2$ 有 $\sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) = 1$, 这意味着几乎所有的道路至少有一次返回原点.

与此相反的是, 当 $d \geq 3$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty} m(F_k) < 1$, 这意味着存在一个正概率的集合使得其中的道路从不返回原点.

为证上述断言, 首先证明

$$m(A_n) = \sum_{1 \leq k \leq n} m(F_k) m(A_{n-k}), \quad \forall n \geq 1. \quad (5.20)$$

事实上, $A_n = \bigcup_{1 \leq k \leq n} (F_k \cap A_n)$, 其中并是不相交并. 因此 $m(A_n) = \sum_{1 \leq k \leq n} m(F_k \cap A_n)$.

但是

$$F_k \cap A_n = F_k \cap \{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\}.$$

因此 $m(F_k \cap A_n) = m(F_k) m(\{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\})$, 这是因为集合 F_k 和

$\{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\} = \{x: \sum_{\ell=k+1}^n r_{\ell}(x) = 0\}$ 显然是独立的. 然而由乘积空间 Z_{2d}^{∞}

上测度的平移不变性可得

$$m(\{x: s_n(x) - s_k(x) = 0\}) = m(\{x: s_{n-k}(x) = 0\}) = m(A_{n-k}).$$

(我们曾在 5.2.1 节中已经观察到不同情形下的平移不变性.) 因此 $m(F_k \cap A_n) = m(F_k) m(A_{n-k})$, 从而式 (5.20) 得证.

若设 $A(r) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n m(A_n)$, $F(r) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n m(F_n)$, $0 < r < 1$, 则式 (5.20) 为

$A(r) = A(r)F(r) + 1$, 即 $F(r) = 1 - 1/A(r)$. 当 $d \leq 2$ 时, 由级数 $\sum_{n=0}^{\infty} m(A_n)$ 发散可

得, 当 $r \rightarrow 1$ 时, $A(r) \rightarrow \infty$, 则 $F(1) = \sum_{n=1}^{\infty} m(F_n) = 1$, 从而几乎所有的道路至少

有一次返回原点. 其次, 当 $d \geq 3$ 时, 由于级数 $\sum_{n=0}^{\infty} m(A_n)$ 收敛, 所以 $F(1)$

$= \sum_{n=1}^{\infty} m(F_n) < 1$, 因此存在一个正概率的集合使得其中的道路从不返回原点.

对于 $d \leq 2$ 的情形, 为证明无穷次返回, 对每一个 $\ell \geq 1$ 定义

$$F_n^{(\ell)} = \{x: s_n(x) = 0, \text{ 但是当 } 1 \leq k < n \text{ 时, } s_k(x) = 0 \text{ 出现 } \ell - 1 \text{ 次}\}.$$

(其中设 $F_1^{(\ell)} = \emptyset$.) 注意到 $F_n^{(1)} = F_n$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} m(F_n^{(\ell)}) = 1$ 意味着几乎每一条道路至

少有 ℓ 次返回原点. 则类似于式 (5.20) 的证明, 从而得到当 $\ell \geq 2$ 时

$$m(F_n^{(\ell)}) = \sum_{1 \leq k \leq n} m(F_k^{(\ell-1)}) m(F_{n-k}^{(1)}).$$

从而若定义 $F^{(\ell)}(r)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n m(F_n^{(\ell)})$, 则

$$F^{(\ell)}(r) = F^{(\ell-1)}(r) F^{(1)}(r),$$

再依次迭代下去即得 $F^{(\ell)}(r) = (F^{(1)}(r))^{\ell}$. 进而令 $r \rightarrow 1$ 即知 $\sum_{n=1}^{\infty} m(F_n^{(\ell)}) = 1$, 因

此几乎每一条道路至少有 ℓ 次返回原点. 因为这对任意的 $\ell \geq 1$ 都成立, 所以定理 (a) 得证. $\square$

人们感兴趣的是, 当连续的两步之间的时间间隔取为 $1/n$ 时, 道路由因子 $1/n^{1/2}$ 重新标度, 随机游动将会怎样, 并依据中心极限定理考虑 $n \rightarrow \infty$ 时的极限情形. 此想法引导我们去讨论 Brownian 运动. 该重要内容是下一章的主题.

5.3 习题

1. 考虑 $S_N(x) = \sum_{n=1}^N r_n(x)$, 其中 N 是奇数.

(a) 计算 $m(\{x: S_N(x) = k\})$, 并证明: 当 k 取遍所有整数时, 在 $k = -1$ 和 $k = 1$ 时达到最大值.

(b) 采用当 N 是偶数时的论述, 证明: 对于奇数 N 有

$$m\left(\left\{x: a < \frac{S_N(x)}{N^{1/2}} < b\right\}\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/2} dt, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

2. 构造三个函数 f_1, f_2 和 f_3 , 使得任意两个是相互独立的, 但是三个函数不是独立的.

[提示: 设 $f_1 = r_1, f_2 = r_2$, 并用 r_1 和 r_2 表示 f_3 .]

3. 证明: $[0, 1]$ 上相互独立的函数集 $\{r_n\}$ 不能再扩大以至于仍然保持相互独立. 若将函数 f 添加到集合 $\{r_n\}$ 中, 则新函数集只有当 f 是常数时才是相互独立的.

[提示: 也可参考习题 16.]

4. 假设 μ 和 ν 是 X 上的两个有限测度, 且在集族 $\mathcal{C}$ 上一致. 证明: 若 $\mathcal{C}$ 包含 X 并且关于有限交运算封闭, 则在由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ -代数上 $\mu = \nu$.

[提示: 因为

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{j=1}^k C_j\right) &= \sum_{j=1}^k \mu(C_j) - \sum_{i < j} \mu(C_i \cap C_j) + \\ &\quad \sum_{i < j < \ell} \mu(C_i \cap C_j \cap C_\ell) + \cdots + (-1)^{k-1} \mu\left(\bigcap_{j=1}^k C_j\right), \end{aligned}$$

所以等式 $\mu = \nu$ 对于 $\mathcal{C}$ 中有限个集合的并成立.]

5. 证明: $\mathbb{R}^d$ -值函数 $f_1, \dots, f_n$ 是相互独立的当且仅当它们的联合分布测度等于各自分布测度的乘积:

$$\mu_{f_1, \dots, f_n} = \mu_{f_1} \times \cdots \times \mu_{f_n} \text{ 作为 } \mathbb{R}^{nd} = \mathbb{R}^d \times \cdots \times \mathbb{R}^d \text{ 上的测度.}$$

[提示: 验证等式在 $\mathbb{R}^{nd}$ 中的柱集上成立, 并应用前一习题.]

6. 设概率空间 (X, m) 上的函数列 $\{f_n\}$ 是相互独立的. 证明: 存在一个

概率空间 (X', m') , 其中 X' 是无穷乘积空间 $X' = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$, (X_n, m_n) 是概率空间并且 m' 是 m_n 的乘积测度, 使得下述论断成立: 存在 X' 上的函数 $\{g_n\}$ 满足 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 有同样的联合分布测度, 但是每一个函数 g_n 仅依赖于 X' 的第 n 个坐标.

[提示: 对每一个 n 取 $(X_n, m_n) = (X, m)$, 并用 f_n 定义 g_n , 再使用前一习题.]

7. 证明: 若 $\mathcal{B}_0, \dots, \mathcal{B}_n$ 是相互独立的代数, 则对每一个 $k < n$, 代数 $\bigvee_{j=0}^k \mathcal{B}_j$ 和 $\mathcal{B}_n$ 是相互独立的.

证明思路如下. 使用归纳法证明, 若 $B_j \in \mathcal{B}_j$, 则 $B_0 \cap \dots \cap B_k$ 与 B_n 是相互独立的. 固定 $B \in \mathcal{B}_n$, 并考虑两个有限测度 $\mu(E) = m(E \cap B)$ 和 $\nu(E) = m(E)m(B)$, 以及形如 $E = B_0 \cap \dots \cap B_k$ 的集合构成的集族 $\mathcal{C}$, 其中 $B_j \in \mathcal{B}_j$. 再应用习题 4.

8. 证明下述关于概率分布测度的进一步的结论.

(a) 假设 $f = (f_1, \dots, f_k)$, 其中每一个 f_j 是 $\mathbb{R}^d$ -值函数. 设 μ 是 f 的概率分布测度, 并设 L 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 到自身的线性变换. 则 $L(f)$ 的分布测度是 μ_L , 其中 $\mu_L(A) = \mu(L^{-1}A)$ 对于任意的 Borel 集 $A \subset \mathbb{R}^{dk}$ 都成立.

(b) 假设 f_j 的分布测度是 Gaussian 测度, 其协方差矩阵为 $\sigma_j^2 I$, $1 \leq j \leq k$. 并设 $\{f_j\}$ 是相互独立的. 则 $c_1 f_1 + \dots + c_k f_k$ 的分布测度是 Gaussian 测度, 其协方差矩阵为 $(c_1^2 \sigma_1^2 + \dots + c_k^2 \sigma_k^2) I$.

[提示: (b) 计算习题中测度的 Fourier 变换 (特征函数).]

9. 考虑概率空间 (Ω, P) 上平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数空间 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$. 该空间的一个闭子空间 $\mathcal{G}$ 是 Gaussian 子空间, 如果 $\mathcal{G}$ 由相互独立函数列 $\{f_n\}$ 张成, 且每一个函数都有平均值为零的 Gaussian 分布测度, 且协方差为 $\{\sigma_n^2 I\}$.

证明: 若 $F_1, F_2, \dots, F_k$ 是 $\mathcal{G}$ 的相互正交元, 则它们是相互独立的. 注意其逆命题可直接得证.

[提示: 考虑 $\mathcal{G}$ 是有限维的情形, 且 $\mathcal{G}$ 由 $f_1, \dots, f_N$ 张成. 乘以适当的常数后, 可以假设每一个 f_j 和 F_j 的 L^2 范数等于 1. 因此存在正交线性变换 L 使得 $L(f_j) = F_j$. 再应用习题 5 和习题 8.]

10. 考虑概率空间上序列 $\{f_n\}$ 依两种类型收敛于极限 f :

(i) $f_n \rightarrow f$ 几乎处处成立;

(ii) $f_n \rightarrow f$ 按照它们的分布测度的弱收敛成立.

证明: (i) 蕴含着 (ii), 但是逆向推导不成立.

[提示: 回顾, 若 φ 是连续有界的, 则 $\int \varphi(f) d\mu = \int \varphi d\mu_f$, 其中 μ_f 是 f 的分

布测度, 并应用控制收敛定理.]

11. 在 $[0, 1]$ 上赋予 Lebesgue 测度, 构造一个分布测度是正规的函数 f .

[提示: 考虑“误差函数” $\text{Erf}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$ 及其逆函数.]

12. 证明: 等式(5.6), 即若 G 是 $\mathbb{R}$ 上的非负连续 (或连续有界) 函数, 并设 f 是 (概率空间 (X, m) 上) 实值可测函数, 其分布测度为 $\mu = \mu_f$, 则

$$\int_X G(f)(x) dm = \int_{\mathbb{R}} G(t) d\mu(t)$$

[提示: 若 f 是有界的, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sum_k G(k/n) m(\{k/n < f < (k+1)/n\})$ 收敛于两边的积分.]

13. Rademacher 函数列 $\{r_n\}$ 在 $L^2([0, 1])$ 中远不完备. 事实上, 添加任意有限个函数都不能使之成为完备的. 用两种方法证明该结论.

(a) 考虑函数列 $\{r_n r_m\}$, $n < m$;

(b) 使用引理 5.1.8 中的 L^p 不等式.

也可参考习题 16.

14. 考虑幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \pm a_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} r_n(t) a_n z^n = F(z, t),$$

其中 $\sum |a_n|^2 = \infty$ 和 $\limsup |a_n|^{1/n} \leq 1$.

证明: 对于几乎每一个 t , 函数 $F(z, t)$ 都不能解析延拓到单位圆盘外部.

[提示: 像对定理 5.1.7 (b) 的讨论一样, 并使用 Abel 和式而不是 Cesàro 和式.]

15. 证明: $L^2([0, 1])$ 中 $\{r_n\}$ 张成的空间是 L^2 中满足:

$$\mathbb{E}_N(f) = S_N(f), \forall N$$

的函数 f 组成的子空间, 其中 $\mathbb{E}_N$ 是相应于长度为 2^{-N} 的二进区间的条件期望.

16. Rademacher 函数系的自然完备化是 Walsh-Paley 函数系. $[0, 1]$ 上的 Walsh-Paley 函数系定义如下, 并记为 $\{w_n\}$.

首先设 $w_0(t) = 1, w_1(t) = r_1(t), w_2(t) = r_2(t)$ 且 $w_3(t) = r_1(t)r_2(t)$. 更一般地, 若 $n \geq 1, n = 2^{k_1} + 2^{k_2} + \cdots + 2^{k_\ell}$, 其中 $0 \leq k_1 < \cdots < k_\ell$, 则定义

$$w_n(t) = \prod_{j=1}^{\ell} r_{k_j+1}(t).$$

特别地 $w_{2^k-1} = r_k$. 证明:

(a) $\{w_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是 $L^2([0, 1])$ 的完全正交规范系;

(b) Walsh-Paley 函数系的下述有趣的性质: 它们是紧交换群 $\mathbb{Z}_2^\infty$ (看作两点交换群 $\mathbb{Z}_2$ 的乘积空间) 的连续特征.

[提示: 在群 $\mathbb{Z}_2^\infty$ 上定义加法 $x+y$ 为 $(x+y)_j = x_j + y_j \bmod 2$, 其中 $x = (x_j)$,

$y=(y_j)$. 则 $r_k(x+y)=r_k(x)r_k(y)$.

也考虑“Dirichlet 核” $K_N(t)=\sum_{k=0}^{N-1} w_k(t)$, 并证明当 $N=2^n$ 时 $K_N(t)=\prod_{j=1}^n (1+r_j(t))$, 因此当 $0 \leq t \leq 2^{-n}$ 时, $K_{2^n}(t)=2^n$, 其余的为 0. 故使用卷积 $\int f(y)K_N(x+y)dy$, 注意到当 $f \sim \sum a_k w_k$ 时, 有 $\sum_{k < 2^n} a_k w_k = E_n(f)$, 其中 E_n 的定义见 5.1.6 节. 再参考问题 2*.]

17. 引理 5.1.8 中的不等式有如下加强形式. 设 $F(t)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$, 其中 a_n 是实数并且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2=1$. 证明:

$$(a) \int_0^1 e^{\mu |F(t)|} dt \leq 2e^{\mu^2}, \quad \forall 0 \leq \mu;$$

$$(b) \text{ 因此存在 } c>0 \text{ 使得 } \int_0^1 e^{c|F(t)|^2} dt < \infty.$$

[提示: 由 (a) 可知, $m(\{t: |F(t)| > \alpha\}) \leq 2e^{\mu^2 - \mu\alpha}$. 取 $\mu = \alpha/2$, 并令 $c < 1/4$ 即可得到 (b).]

18. 证明: 存在 $f \in L^p([0, 2\pi])$, $\forall p < \infty$, 且 $f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta}$, 使得对任意的 $q < 2$, 有 $\sum |c_n|^q = \infty$. 因此第 2 章 2.2.1 节中 Hausdorff-Young 不等式对于 $p > 2$ 不成立.

[提示: 使用定理 5.1.7.]

19. 假设 $F(t)=\sum_{n=1}^{\infty} a_n r_n(t)$, 其中 $\sum a_n^2 < \infty$. 证明:

(a) 存在常数 A 使得

$$\|F\|_{L^4} \leq A \|F\|_{L^2};$$

(b) 存在常数 A' 使得 $\|F\|_{L^3} \leq A' \|F\|_{L^1}$;

(c) 对于 $1 \leq p < \infty$, 有 $\|F\|_{L^p} \leq A_p \|F\|_{L^1}$.

[提示: (a) 将 $\int_0^1 F^4(t) dt$ 写作和式并使用 $r_n(t)r_m(t)$ 的正交性. (b) 使用 Hölder 不等式. (c) 使用引理 5.1.8.]

20. 假设 $\{A_n\}$ 是概率空间 X 中的一列子集. 证明:

(a) 若 $\sum m(A_n) < \infty$, 则 $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$, 其中 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ 定义

为 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$;

(b) 若 $\sum m(A_n) = \infty$ 且集列 $\{A_n\}$ 是相互独立的, 则 $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$.
该分歧性常常被称为 Borel-Cantelli 引理. (参考《实分析》.)

[提示: 在 (b) 情形下, $m(\bigcap_{k=r}^n A_k^c) = \prod_{k=r}^n (1 - m(A_k))$.]

21. 除去一个可数集 (二进有理数全体) 之外, 有可能对 $[0, 1]$ 中的每一个实数 α 均可赋予唯一的一个二进展开, 即

$$\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j}{2^j}, \text{ 其中 } x_j = 0 \text{ 或 } 1.$$

给定一个这样的数 α , 记 $\#_N(\alpha)$ 为 1 在 α 的二进展开式的前 N 项中出现的次数. 我们称 α 是正规的, 如果其二进展开中 1 的密度等于 0 的密度, 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#_N(\alpha)}{N} = 1/2.$$

(a) 证明: $[0, 1]$ 中几乎每一个数 (关于 Lebesgue 测度) 都是正规的;

(b) 更一般地, 给定一整数 $q \geq 2$, 考虑 $[0, 1]$ 中实数 α 的 q -展开,

$$\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j}{q^j}, \text{ 其中 } x_j = 0, 1, \dots, q-1. \quad (5.21)$$

除去一个可数子集, 该展开式是唯一的. 对于给定的实数 α 及任意的 $0 \leq p \leq q-1$, 定义 $\#_{p,N}(\alpha)$ 为 α 的 q -展开中使得 $x_j = p$ ($0 \leq j \leq N$) 的 j 的个数. 若对每一个 $0 \leq p \leq q-1$ 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#_{p,N}(\alpha)}{N} = 1/q,$$

则称 α 是 q 正规的.

证明: $[0, 1]$ 中几乎所有的实数都是 q 正规的.

[提示: 考虑无穷乘积空间 $\prod \mathbb{Z}_q$, 其中每一个因子上都给定了统一的测度. 在式 (5.21) 条件下, 乘积测度对应于 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度. 再应用像定理 5.2.1 一样的大数定律.]

22. 称 X 上的一列函数 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是一个 (离散的) 稳定过程, 如果对每一个 N , $f_r, f_{r+1}, \dots, f_{r+N}$ 的联合概率分布都与 r 无关.

考虑定理 5.2.1 的证明中所构造的概率空间 Y . 证明: 当序列 $\{f_n\}$ 是稳定过程时, 该序列与序列 $\{g_0(\tau^n(y))\}$ 有同样的联合分布, 其中 g_0 是 Y 上一个适当的函数且 τ 是平移. 因此遍历定理同样适用于这更一般的情形.

23. 证明: 定理 5.2.1 中的条件在下述意义下是最优的. 如果 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是相互独立且同分布的, 但是 $\int_X |f_0(x)| dm = \infty$, 则对几乎每一个 x , 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 平

均值 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n(x)$ 都不收敛某一极限.

[提示: 设 $A_n = \{x: |f_n(x)| > n\}$. 则集列 $\{A_n\}$ 是相互独立的. 但是

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(A_n) = \sum_{n=0}^{\infty} m(\{x: |f_0(x)| > n\}) \approx \int_X |f_0(x)| dm = \infty, \text{ 再用习题 20.}]$$

24. 以下是条件期望的例子.

(a) 假设 $X = \bigcup A_n$ 是 X 的一个有限 (或可数) 剖分, 其中当 A_n 非空时, $m(A_n) > 0$. 设 $\mathcal{A}$ 是由集列 $\{A_n\}$ 生成的代数. 证明: 当 $x \in A_n$ 时, $E_{\mathcal{A}}(f)(x) = \frac{1}{m(A_n)} \int_{A_n} f dm$.

(b) 设 $X = X_1 \times X_2$, 其中 X 上的测度 m 是 X_i 上的测度 m_i 的乘积. 设 $\mathcal{A} = \{A \times X_2\}$, 其中 A 取遍 X_1 的任意可测集. 证明:

$$E_{\mathcal{A}}(f)(x_1, x_2) = \int_{X_2} f(x_1, y) dm_2(y).$$

25. 下面四个习题中, 设 $\{s_n\}$ 是对应于列递增的代数 $\{\mathcal{A}_n\}$ 的鞅序列, 并记 $\mathcal{A}_n$ 上的条件期望为 E_n .

假设 $s_n = E_n(s_{\infty})$, 其中 $s_{\infty} \in L^2$. 证明: $\{s_n\}$ 在 L^2 中收敛.

[提示: 记 $f_n = s_n - s_{n-1}$, 则 f_n 是相互正交的且 $s_n - s_0 = \sum_{k=1}^n f_k$.]

26. 证明:

(a) 对任意的 $1 \leq p \leq \infty$, 若 $s_{\infty} \in L^p$, 则 $s_n = E_n(s_{\infty}) \in L^p$, 且 $\|s_n\|_{L^p} \leq \|s_{\infty}\|_{L^p}$;

(b) 反之, 当 $1 < p \leq \infty$ 时, 若 $\{s_n\}$ 是鞅序列且 $\sup_n \|s_n\|_{L^p} < \infty$, 则存在 $s_{\infty} \in L^p$, 使得 $s_n = E_n(s_{\infty})$.

(c) (b) 中的结论在 $p=1$ 时不成立.

[提示: (a) 像引理 5.2.5 (a) 的证明一样讨论. (b) 使用引理 5.2.5, 以及第 1 章习题 12 中的 L^p ($p > 1$) 的弱紧性. (c) 在 $X = [0, 1]$ 上赋予 Lebesgue 测度, 并考虑当 $0 \leq x \leq 2^{-n}$ 时, $s_n(x) = 2^n$; 当 $2^{-n} < x \leq 1$ 时, $s_n(x) = 0$.]

27. 设 $s_n = E_n(s_{\infty})$, 其中 s_{∞} 在 X 上可积. 证明:

(a) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, s_n 依 L^1 范数收敛;

(b) 进一步地, $s_n \rightarrow s_{\infty}$ 在 L^1 中成立当且仅当 s_{∞} 关于代数 $\mathcal{A}_{\infty} = \bigvee_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n$ 是可测的.

[提示: (a) 使用习题 25 和习题 26 (a). 此时 $\lim s_n = E_{\mathcal{A}_{\infty}}(s_{\infty})$, 并用前一习题.]

28. 假设 $s_n = E_n(s_{\infty})$ 且 $s_{\infty} \in L^1$. 证明:

(a)

$$m(\{x: \sup_n |s_n(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{|s_{\infty}(x)| > \alpha} |s_{\infty}(x)| dx.$$

(b) 若 $s_{\infty} \in L^p$ 且 $1 < p \leq \infty$, 则 $\|\sup_n |s_n|\|_{L^p} \leq A_p \|s_{\infty}\|_{L^p}$.

[提示: (a) 注意到当 $s_\infty \geq 0$ 时可由式 (5.15) 得到. (b) 采用第2章定理 2.4.1 中关于极大函数 f^* 的证明方法.]

29. 5.2.2 节中所讨论的关于实值鞅序列 $\{s_n\}$ 的结果对于取值于 $\mathbb{R}^d$ 的 s_n 也成立. 特别地, 证明: 式 (5.14) 蕴含着下述结论:

(a) 若 $k \leq n$, 则 $|s_k| \leq \mathbb{E}_k(|s_n|)$;

(b) $m(\{x: \sup_n |s_n(x)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{|s_\infty(x)| > \alpha} |s_\infty(x)| dx.$

其中 $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Euclidean 范数.

[提示: (a), 注意到 $(s_k, v) = \mathbb{E}_k((s_n, v))$, 其中 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的内积, 且 v 是 $\mathbb{R}^d$ 中任一给定的向量. 再对单位向量 v 取上确界. 结论 (b) 可由 (a) 和习题 28 (a) 得到.]

30. 条件期望可推广到全测度不一定有限的空间 (X, m) 上. 考虑下面的例子: $X = \mathbb{R}^d$ 且 m 是 Lebesgue 测度. 对每一个 $n \in \mathbb{Z}$, 设 $\mathcal{A}_n$ 是由边长为 2^{-n} 的二进方体生成的代数. 这些二进方体是开方体, 其顶点是 $2^{-n}\mathbb{Z}^d$ 中的点, 且边长为 2^{-n} . 对任意的 n 显然有 $\mathcal{A}_n \subset \mathcal{A}_{n+1}$. 设 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积, 并设 $\mathbb{E}_n(f) = \mathbb{E}_{\mathcal{A}_n}(f)$, 其中当 $x \in Q$, 且 Q 是边长为 2^{-n} 的二进方体时,

$$\mathbb{E}_n(f)(x) = \frac{1}{m(Q)} \int_Q f dm.$$

(a) 证明: 定理 5.2.10 中的极大不等式可推广至该情形.

(b) 证明: 若 $f \geq 0$, 则存在适当的常数 c 使得 $\sup_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{E}_n(f)(x) \leq c f^*(x)$, 其中 f^* 是第2章中讨论的 Hardy-Littlewood 极大函数.

(c) 举例说明逆不等式 $f^*(x) \leq c' \sup_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{E}_n(f)(x)$ 不成立. 但是下述结论成立: 对于任意的 $\alpha > 0$, 有

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \leq c_1 m(\{x: \sup_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{E}_n(f)(x) > c_2 \alpha\}),$$

其中 c_1 和 c_2 是适当的常数.

31. 设 $\{\mu_N\}_{N=1}^\infty$ 和 ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度. 证明当 $N \rightarrow \infty$ 时下述论断等价:

(a) $\hat{\mu}_N(\xi) \rightarrow \hat{\nu}(\xi), \forall \xi \in \mathbb{R}^d$;

(b) $\mu_N \rightarrow \nu$ 是弱的;

(c) 在 $\mathbb{R}$ 中, 若测度 ν 是连续的, 则对任意的开区间 (a, b) 均有 $\mu_N((a, b)) \rightarrow \nu((a, b))$;

(d) 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 若 ν 关于 Lebesgue 测度是绝对连续的, 则对任意的开集 $\mathcal{O}$ 有 $\mu_N(\mathcal{O}) \rightarrow \nu(\mathcal{O})$.

[提示: 在 $\mathbb{R}$ 中, (a), (b) 和 (c) 的等价性隐含于引理 5.2.15 和推论 5.2.16 的证明中所给出的论述. 为证 (a) 蕴含着 (d), 此时 $\mathcal{O}$ 是开方体, 将 $\mathbb{R}$ 上的论述推广至 $\mathbb{R}^d$ 上. 再类似地证明 (d) 对闭方体也成立. 最后使用任一开集几乎是不相

交的闭方体的并. 为证 (d) 蕴含着 (b), 我们用在方体上取值为常数的阶梯函数一致逼近有紧支撑的连续函数 φ .]

32. 定理 5.2.17 的证明需要下述计算. 假设 σ 是一个严格正定的对称矩阵, 并记其逆为 σ^{-1} . 设 ν_{σ^2} 是 $\mathbb{R}^d$ 上的测度, 其密度等于 $\frac{1}{(2\pi)^{d/2}(\det\sigma)} e^{-\frac{|\sigma^{-1}(x)|^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}^d$. 证明: $\hat{\nu}_{\sigma^2}(\xi) = e^{-2\pi^2 |\sigma(\xi)|^2}$.

[提示: 通过变量的正交变换将 σ 变成对角阵来证明该结果. 这可将习题中的 d 维积分简化到相应的一维积分的乘积.]

33. 对于 5.2.6 节中的 d 维随机游动 $\{s_n(x)\}$, 确定 $n \rightarrow \infty$ 时, $s_n(x)/n^{1/2}$ 的分布测度的极限.

34. 证明: 若 k 是 $\mathbb{Z}^d$ 中的格点, 且 $d=1$ 或 $d=2$, 则对几乎每一条道路, 随机游动无穷次地经过 k 点, 即

$$m(\{x: s_n(x)=k \text{ 对无穷多个 } n \text{ 成立}\})=1.$$

[提示: 存在 ℓ_0 使得 $m(\{s_{\ell_0}=-k\})>0$. 若上述结论不成立, 则存在 r_0 使得 $m(\{s_n \neq k, \forall n \geq r_0\})>0$. 此时注意到

$$\{s_n \neq 0, \forall n \geq \ell_0 + r_0\} \supset \{s_{\ell_0} = -k\} \cap \{s_n - s_{\ell_0} \neq k, \forall n \geq \ell_0 + r_0\},$$

且右边的两个集合是独立的.]

35. 证明: 若 $d \geq 3$, 则随机游动 s_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n| = \infty$ 是几乎处处成立的.

[提示: 只需证明对任意固定的 $R > 0$, 集合

$$B = \{x: \liminf_{n \rightarrow \infty} |s_n(x)| \leq R\}$$

的测度为 0. 为此, 对每一个格点 k , 定义

$$B(k, \ell) = \{x: s_\ell(x) = k, \text{ 且对无穷多个 } n \text{ 有 } s_n(x) = k\}.$$

显然, $B \subset \bigcup_{\ell, |k| \leq R} B(k, \ell)$. 但是 $d \geq 3$, 故 $m(B(k, \ell)) = 0$.]

5.4 问题

1. 在 Bernoulli 试验中, 取概率为 $0 < p, q < 1$, 其中 $p+q=1$, 设 $D: \mathbb{Z}_2^\infty \rightarrow [0, 1]$ 为

$$D(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n / 2^n, x = (x_1, \dots, x_n, \dots).$$

在该映射下, 测度 m_p 对应于可象征性地写成 “Riesz 乘积” 的测度 μ_p , 即

$$\mu_p = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + (p-q)r_n(t)) dt. \text{ 该测度的意义如下. 对每一个 } N, \text{ 定义}$$

$$F_N(t) = \int_0^t \prod_{n=1}^N (1 + (p-q)r_n(s)) ds.$$

证明:

- (a) 每一个 F_N 在 $[0, 1]$ 上是递增的;
 (b) $F_N(0)=0, F_N(1)=1$;
 (c) 当 $N \rightarrow \infty$ 时, F_N 一致收敛于某个函数 F ;
 (d) $\mu_p = dF$, 即 $\mu_p((a, b)) = F(b) - F(a)$;
 (e) 若 $p \neq 1/2$, 则 μ_p 是完全奇异的 (即 $dF/dt=0$ 几乎处处成立).

[提示: 证明若 $I=(a, b)$ 是长度为 2^{-n} 的二进区间, $a=\ell/2^n, b=(\ell+1)/2^n$ 且 $N \geq n$, 则

$$F_N(b) - F_N(a) = p^{n_0} q^{n_1},$$

其中 n_0 是 $\ell/2^n$ 的二进展开式的前 n 项中的 0 的个数, n_1 是其中 1 的个数, 且 $n_0 + n_1 = n$.]

2. * 在 Walsh-Paley 展开 (见习题 16) 和 Fourier 展开之间, 即 $\{\omega_n\}_{n=0}^{\infty}$ 和 $\{e^{in\theta}\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 之间有下列类比. 在该类比中 Rademacher 函数系 $r_k = \omega_{2^{k-1}}$ 对应于缺项级数 $\{e^{i2^k\theta}\}_{k=0}^{\infty}$. 事实上, 有下列结论成立:

(a) 若 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{i2^k\theta}$ 是 $L^2([0, 2\pi])$ 中的函数, 则对每一个 $p < \infty$, 它均属于 L^p .

(b) 若 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{i2^k\theta}$ 是某个可积函数的 Fourier 级数, 则它属于 L^2 , 从而对每一个 $p < \infty$, 它也属于 L^p .

(c) 该函数属于 L^∞ 当且仅当 $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| < \infty$.

(d) 由 (c) 可得定理 5.1.7 的结论 (a) 不一定可以延拓至 $p = \infty$ 上.

3. 下述是中心极限定理的一般形式. 假设 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是 X 上平方可积且相互独立的函数, 并且为简单起见, 假设每一个函数的平均值等于 0. 设 μ_n 是 f_n

的分布测度, σ_n^2 是其方差. 设 $S_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. 关键的假设条件是对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|t| \geq \epsilon S_n} t^2 d\mu_n(t) = 0.$$

证明: 在上述条件下, $\frac{1}{S_n} \sum_{k=1}^n f_k$ 的分布测度弱收敛于方差为 1 的正态分布 ν .

4. * 假设 $\{f_n\}$ 是同分布的、平方可积且相互独立的, 每一个函数的平均值等于 0 且方差为 1. 设 $s_n = \sum_{k=1}^n f_k$. 证明:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n(x)}{(2n \log \log n)^{1/2}} = 1 \quad \text{a. e. } x.$$

该结论是“二次对数”定律.

5. 如果允许 $\mathbb{R}^d$ 中的随机游动在第 n 步单位间隔的运动是沿着(单位球面的)任何方向的, 则此游动有如下变形(常称之为“随机射击”). 更明确地,

$$s_n = f_1 + \cdots + f_n,$$

其中 f_n 是相互独立的并且每一个 f_n 在单位球面 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 上是一致分布的. 基本

的概率空间是无穷乘积 $X = \prod_{j=1}^{\infty} S_j$, 其中每一个 $S_j = S^{d-1}$, 其上的测度是规范化的使得面积积分等于1的面积测度.

(a) 若 μ 是每一个 f_n 的分布测度, 则 $\hat{\mu}(\xi)$ 联系于Bessel函数;

(b) 协方差矩阵是什么?

(c) $s_n(x)/n^{1/2}$ 的极限分布是什么?

[提示: 使用《傅里叶分析》第6章问题2中的公式证明 $\hat{\mu}(\xi) = \Gamma(d/2)(\pi|\xi|)^{(2-d)/2} J_{(2-d)/2}(2\pi|\xi|)$.]